NOTE DI
FISICA MEDICA

Indice

1 Introduzione alle immagini biomediche **4**
- 1.1 Caratterizzazioni delle immagini 4
- 1.2 Immagini digitali 5
- 1.3 Qualità delle immagini 6
  - 1.3.1 Risoluzione spaziale 6
  - 1.3.2 Contrasto 7

2 Fondamenti di fisica nucleare **8**
- 2.1 Decadimenti β 8
- 2.2 Transizioni isomeriche 9
- 2.3 Conversioni interne e elettroni Auger 10
- 2.4 Decadimenti α 11
- 2.5 Fissione nucleare 11
- 2.6 Caratterizzazione dei processi di decadimento 11
  - 2.6.1 Datazione al carbonio e altri esempi applicativi 12
  - 2.6.2 Branching ratio 13
- 2.7 Decay correction 13
- 2.8 Catene di decadimento ed equazioni di Bateman 15
  - 2.8.1 Equilibrio secolare ed equilibrio transiente 15
  - 2.8.2 Generatori $^{99}\mathrm{Mo}/^{99m}\mathrm{Tc}$ 16
- 2.9 Produzione di radionuclidi tramite ciclotroni 17

3 Interazione radiazione elettromagnetica – materia **19**
- 3.1 La radiazione elettromagnetica 19
- 3.2 Sezione d'urto 20
- 3.3 Effetto fotoelettrico 21
- 3.4 Effetto Compton 23
- 3.5 Scattering Rayleigh 26
- 3.6 Produzione di coppie 27
  - 3.6.1 Annichilazione del positrone 28
- 3.7 Reazioni fotonucleari 28
- 3.8 Effetti complessivi 29
- 3.9 Attenuazione macroscopica dei fotoni 30

4 Interazione radiazione corpuscolare – materia **33**
- 4.1 Interazioni di particelle pesanti con elettroni 33
  - 4.1.1 Potere frenante 34
  - 4.1.2 Stima di b_{min} e b_{max} 35
  - 4.1.3 Potere frenante e potere frenante massico 35

4.1.4 Formulazione di Bethe-Bloch e limiti del modello 36
4.1.5 Curva di Bragg 37
4.2 Range 38
4.2.1 Computazione del range-CSDA 39
4.2.2 Particelle diverse nello stesso materiale 40
4.2.3 Range straggling 40
4.3 Scattering coulombiano multiplo 42
4.4 Interazioni nucleari e libero cammino medio 43
4.5 Interazione delle particelle cariche leggere con la materia 44

5 Radiobiologia 50
5.1 Interazioni tra radiazione e sistemi biologici 50
5.1.1 Struttura del DNA 50
5.1.2 Effetti radiobiologici 51
5.2 Frazione di sopravvivenza cellulare 52
5.2.1 Il *linear energy transfer* (LET) 54
5.2.2 Efficacia biologica relativa (RBE) 55

1 Introduzione alle immagini biomediche

Un'immagine biomedica è una rappresentazione spaziale, bidimensionale o tridimensionale, dei valori delle grandezze fisiche misurate, o di un parametro calcolato a seguito della misurazione. Nel caso di un'immagine digitale, si ha una suddivisione in pixel (2D), o voxel (3D), e a ciascuna di queste unità è associata la misurazione della grandezza fisica di interesse (o della quantità parametrica ottenuta tramite un modello).

1.1 Caratterizzazioni delle immagini

È possibile classificare preliminarmente le immagini in:

- *fisiche*: rappresentano una grandezza fisica misurata direttamente;
- *parametriche*: rappresentano una quantità stimata dalle misurazioni mediante un apposito modello.

Più concretamente, le immagini si dividono in:

- *morfologiche*: rappresentano una struttura, come la forma di un organo, o un tessuto, e sono anche dette *anatomiche* per l'appunto;
- *funzionali*: evidenziano la distribuzione spaziale di una funzione biologica, senza discriminare le singole componenti anatomiche.

Le prime sono tipiche della radiologia, mentre le seconde sono tipiche della medicina nucleare. La risonanza magnetica permette di acquisire immagini sia funzionali, sia morfologiche; essendo i mezzi di contrasto non-radioattivi, la risonanza magnetica è posta tipicamente nei reparti di radiologia.

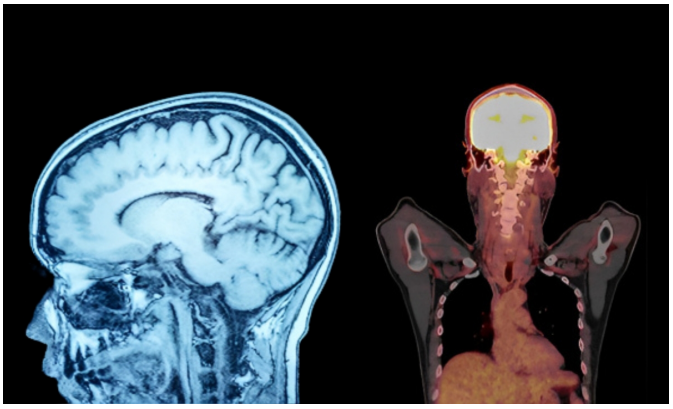


Figura 1: A sinistra, un'immagine ottenuta tramite TAC; a destra, un'immagine ottenuta tramite PET.

Necessitando di visualizzare immagini sia anatomiche, che funzionali, si fa uso di appositi macchinari *multimodali*, che permettono l'acquisizione contemporanea dei due tipi

di immagini; ad esempio, esistono degli scan PET-CT. Nell'acquisizione multimodale, una risonanza magnetica è tipicamente utilizzata per produrre un'immagine anatomica.

1.2 **Immagini digitali**

Un'immagine digitale è una matrice di numeri, che rappresentano l'intensità del segnale misurato, oppure un valore derivato da modello. Complessivamente, le informazioni acquisite saranno composte da *tre componenti* per immagini 2D (dimensione x, dimensione y, valore misurato) e da *quattro componenti* per immagini 3D (dimensione x, dimensione y, dimensione z, valore misurato). È anche possibile acquisire dati con 4 componenti, in cui al posto della terza dimensione, è inserito il tempo, in modo da ricreare l'evoluzione temporale di un'immagine bidimensionale. Ogni matrice numerica costituisce un *frame* dell'immagine, qualora questa rappresenti una singola immagine di una sequenza temporale, oppure si parla di *slice* nel caso di un singolo elemento di una sequenza spaziale. Il **formato** di un'immagine specifica le seguenti caratteristiche:

- numero di pixel/voxel, tipicamente potenze di 2;
- numero di frames, o slices;
- profondità (*depth*) della scala di grigi, o della scala di colori utilizzata;
- grandezza reale di ciascun pixel, o voxel, (in mm, per esempio).

Nella conversione analogico-digitale, il numero di bit dell'ADC utilizzato incide sulla qualità del segnale registrato: con n bits, si ottiene un range di valori con cui campionare il segnale da convertire che è pari a 2^n; per esempio, se $n = 2$, si hanno 4 livelli possibili, da 0 a 3, per campionare il segnale analogico e convertirlo digitalmente. In generale, l'errore massimo ideale legato alla conversione è ottenuto frazionando l'ampiezza complessiva del segnale analogico V_{FS} per il numero di livelli a disposizione, cioè $\Delta = V_{FS}/2^n$, e osservando che la massima distanza del segnale analogico da un livello si trova esattamente a metà di tale range, per cui $\text{Err}_{\text{max}} = \Delta/2$. In questo modo, si ha la seguente tabella.

Bits	Range dinamico	Valori possibili (decimali)	Err_{max}
2	4	$0 \div 3$	12.5%
4	16	$0 \div 15$	3.1%
6	64	$0 \div 63$	0.8%
8	256	$0 \div 255$	0.2%

Una **scala di colore** mappa un valore ad un colore. Originariamente, per il funzionamento della tecnologia analogica, la visualizzazione delle immagini era più facilmente ottenibile in scale di grigi; questa tendenza è rimasta da allora, per cui in molte situazioni si usano ancora colori simili. Ciononostante, esistono delle scale di colore che, ad ogni valore, assegnano un codice RGB. Ovviamente modificare una LUT (*look-up table*) non modifica l'informazione alla base, ma modifica il modo in cui questa viene visualizzata e, quindi, interpretata dall'operatore. Proprio per quest'ultima motivazione, una scala di colore può introdurre dei bias di percezione e nascondere dettagli altresì visibili in scala di grigi, o in altri colori.

1.3 **Qualità delle immagini**

La qualità di un'immagine digitale è descritta tramite i seguenti quattro parametri.

- *Risoluzione spaziale:* è la capacità di un sistema di imaging di rappresentare come distinte due strutture spazialmente vicine.
- *Contrasto:* è la differenza relativa tra i valori dell'immagine associati a regioni o strutture che presentano proprietà fisiche differenti.
- *Rumore:* indica fluttuazioni casuali nei valori assegnati a ciascuna unità dell'immagine che incidono sulla nitidezza dell'immagine.
- *Linearità spaziale:* indica la capacità del sistema di riprodurre fedelmente le distanze tra i vari punti del sistema analizzato.

1.3.1 **Risoluzione spaziale**

La risoluzione spaziale, quindi, è una caratteristica del sistema di acquisizione di poter risolvere dettagli anatomici dell'oggetto che si sta analizzando. Oltretutto, incide anche sulla capacità di poter distinguere due strutture spazialmente vicine.

Questa abilità è direttamente collegata sia con il contrasto del sistema di imaging, sia con la risposta del sistema che si sta misurando: avere una risoluzione spaziale notevole, ma che richiede diverse decine di minuti invalida l'acquisizione dell'immagine per via di modifiche fisiologiche nell'oggetto analizzato, come movimenti involontari, respirazione, eccetera.

Per dare una definizione più concreta di risoluzione spaziale, si immagina l'oggetto in esame come composto da punti infinitamente piccoli; essendo il sistema di acquisizione non-ideale, la rappresentazione di quel punto risulterà in una macchia estesa e sfocata. La risposta spaziale del sistema ad un punto infinitamente piccolo dell'oggetto è chiamata *point spread functions* (PSF); una PSF molto stretta corrisponde ad

un'elevata risoluzione spaziale, mentre una molto larga corrisponde ad una scarsa risoluzione spaziale. La larghezza associata alla PSF può essere stimata tramite la *full width at half maximum*.

Due oggetti puntiformi vicini vengono trasferiti, tramite il sistema di imaging, in due oggetti distinti qualora si trovino ad una distanza di circa una FWHM della PSF[1]. Oltre questo criterio, la possibilità di distinguerli dipende, concretamente, dall'intero sistema di osservazione dell'immagine, come lo schermo, il contrasto, eccetera.

La risoluzione dell'immagine prodotta dipende anche dalla configurazione e dalle condizioni di operazione dello scanner; lo stesso dispositivo, infatti, può performare diversamente a seconda del protocollo[2], ma anche delle condizioni in cui si sta acquisendo l'immagine, per esempio eventuali movimenti, condizioni di geometria, distanza, eccetera.

1.3.2 **Contrasto**

Il contrasto rappresenta una differenza di intensità del segnale acquisito dallo scanner relativamente a regioni confinanti nell'oggetto analizzato.

Si indicano con V_1, V_2 le intensità reali e con C_1, C_2 le intensità misurate tramite lo scanner riferite a due regioni confinanti; tramite queste, si definiscono *contrasto reale* e *contrasto immagine*, rispettivamente, come

$$C_r = \frac{V_1 - V_2}{V_1 + V_2} \qquad\qquad C_i = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} \tag{1.3.1}$$

Altre definizioni consistono nel porre al denominatore $\frac{V_1+V_2}{2}$, oppure solamente V_2 (analogo per C_1, C_2).

Il contrasto immagine è sempre minore di quello reale per effetti legati alla fisica dell'acquisizione (es. scattering della luce), effetti di moto, effetti legati alla geometria, limitazioni tecnologiche del sistema di acquisizione (blurring dei bordi per via della risoluzione, artifatti vari, eccetera).

Osservazione 1.1. I valori del contrasto variano tra 0 e 1 per segnali non-negativi.

Si definisce **risoluzione del contrasto** è la minima differenza dei segnali individuabile. I bit dell'ADC limitano il numero di livelli disponibili per la conversione, ciononostante l'occhio umano è in grado di distinguere al più 20 livelli di contrasto. In ogni caso, con immagini digitali è possibile investire i livelli a disposizione percettibili per evidenziare le regioni di interesse.

[1] Questo è un criterio convenzionale, ma ne esistono diversi che stabiliscono distanze diverse fra i due punti alle quali questi si possono considerare risolti.

[2] Per protocollo si intende quell'insieme di impostazioni utilizzate per l'ottenimento dell'immagine. Per esempio, l'algoritmo di ricostruzione dell'immagine, il numero di pixel/voxel, intervallo tra slice sono tutte possibili impostazioni di un certo scanner.

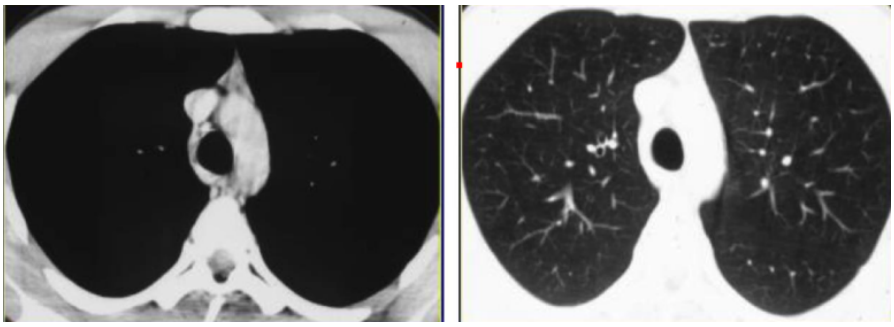


Figura 2: A sinistra, si sono utilizzati i livelli a disposizione per evidenziare la struttura ossea attorno ai polmoni; a destra, si sono evidenziati i tessuti molli.

2 Fondamenti di fisica nucleare

I punti centrali di un decadimento nucleare ${}^{A}X \rightarrow {}^{B}Y + P$, con P prodotti secondari della reazione, sono il *Q-valore*, definito da

$$Q = (m_X - m_Y - m_P)c^2 \tag{2.0.1}$$

con m indica la massa nucleare della relativa specie e le leggi di conservazione di *carica*, *numero barionico*, *numero leptonico*, oltre alle conservazioni di energia, quantità di moto e momento angolare.

2.1 **Decadimenti** β

Si distinguono i decadimenti β^+, dai decadimenti β^- a seconda che la particella emessa sia, rispettivamente, un positrone, o un elettrone. Le reazioni che avvengono nel nucleo sono

$$p \rightarrow n + e^+ + \nu_e \qquad\qquad n \rightarrow p + e^- + \overline{\nu}_e$$

rispettivamente per β^+ e β^-; a livello nucleare, questo si manifesta nelle seguenti reazioni:

$${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + e^+ + \nu_e \qquad\qquad {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + e^- + \overline{\nu}_e$$

Per ottenere una condizione affinché questi processi possano avvenire spontaneamente, cioè senza fornire energia, si osserva, per esempio, il caso del decadimento β^-:

$$Q = m_X - m_Y - m_e \qquad M_X - M_Y \approx m_X + Zm_e - m_Y - (Z+1)m_e = m_X - m_Y - m_e$$

dove M è la massa atomica e si sono trascurate le energie di legame degli elettroni con il nucleo. A questo punto, quindi, si ha la condizione

$$Q_{\beta^-} = m_X - m_Y - m_e \approx M_X - M_Y > 0 \tag{2.1.1}$$

Per il decadimento β^+, invece, tramite calcoli analoghi, si ottiene che la relazione da soddisfare è

$$Q_{\beta^+} > 0 \iff M_X - M_Y > 2m_e \tag{2.1.2}$$

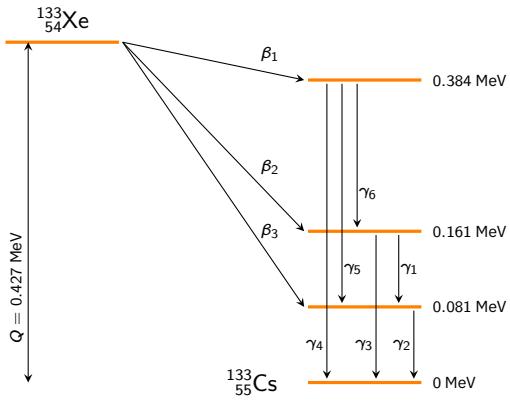
In questi decadimenti, l'energia rilasciata nel decadimento viene spartita tra elettrone (o positrone) e anti-neutrino (o neutrino); lo spettro delle possibili energie acquisite dall'elettrone è continuo ed è soddisfatta la relazione

$$\overline{E}_\beta \approx \frac{1}{3} E_\beta^{\max} \tag{2.1.3}$$

Si considera, come esempio, un decadimento β^- seguito da emissione di radiazione elettromagnetica. Lo xeno-133 segue la catena

$$^{133}\text{Xe} \xrightarrow{\beta^-} {}^{133}\text{Cs}^* \xrightarrow{\gamma} {}^{133}\text{Cs}$$

Ma vi sono diverse possibilità con cui si può verificare questo decadimento, per cui si fa riferimento al diagramma.



Lo xeno-133, quindi, può decadere in uno di tre livelli eccitati del cesio-133 tramite i canali $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, il quale raggiunge, poi, lo stato fondamentale tramite uno dei canali γ. La transizione più probabile è la catena (β_3, γ_2).

Un altro decadimento che rientra nei decadimenti β è la **cattura elettronica**, in cui il nucleo cattura un elettrone da un orbitale atomico: $\text{p} + \text{e}^- \to \text{n} + \nu_e$. Al livello nucleare, si ha una reazione del tipo

$${}^{A}_{Z}\text{X} + \text{e}^- \to {}^{A}_{Z-1}\text{Y} + \nu_e \tag{2.1.4}$$

Svolendo i soliti conti, si conclude che, anche in questo caso, deve risultare $M_X - M_Y > 0$, perché $Q_{\text{EC}} > 0$.

Osservazione 2.1. Nella reazione di diagrammi per decadimenti come quello sopra, qualora il nucleo di arrivo avesse numero atomico inferiore a quello di partenza, lo si deve orientare da destra verso sinistra.

Osservazione 2.2. Il decadimento β^+ è più frequente in elementi più leggeri, rispetto al EC; questo è legato al fatto che, negli elementi più pesanti, gli orbitali elettronici tendono ad essere più vicini al nucleo, per cui gli elettroni vengono catturati più facilmente.

2.2 Transizioni isomeriche

I nuclei possono trovarsi in stati eccitati e metastabili; la differenza fra questi due sta nella vita media dello stato: se $\tau > 10^{-12}$ s, lo stato è detto *metastabile* (o *isomerico*).

Due nuclei sono detti *isomeri* se uno è in uno stato metastabile dell'altro e il decadimento da tale stato è detto **transizione isomerica**. Questo decadimento può avvenire seguendo diversi canali, fra cui il più caratteristico è l'emissione di fotoni.

2.3 Conversioni interne e elettroni Auger

Un processo alternativo all'emissione di fotoni è la **conversione interna**. In questo caso, l'energia in eccesso del nucleo viene trasferita direttamente ad un elettrone, che viene conseguentemente espulso[1] dall'atomo. L'elettrone proviene dai gusci più interni, tipicamente K o L, e acquisisce un'energia complessiva pari a

$$E_e = E_{\text{stato eccitato}} - E_{\text{legame}} \tag{2.3.1}$$

La lacuna lasciata da tale elettrone verrà colmata da un altro nei gusci più esterni, con conseguente emissione di fotoni.

Osservazione 2.3. Sia conversione interna, che β^- risultano in un'emissione di elettroni, ma c'è una differenza sostanziale: nel β^-, l'origine dell'elettrone è nucleare, mentre, nella conversione interna, è atomica. Concretamente, la differenza sta negli spettri degli elettroni emessi: nel β^-, è continuo; nella conversione interna è discreto e legato alla differenza in 2.3.1.

Un altro processo di decadimento che emette elettroni è quello che produce **elettroni Auger**. Questi vengono prodotti quando, rispetto alla conversione interna, è eccitato l'atomo, piuttosto che il nucleo. La diseccitazione, allora, si può avere tramite l'emissione di un elettrone, la cui energia avrà spettro discreto come nel caso della conversione interna e con uguale relazione:

$$E_e = E_{\text{stato eccitato}} - E_{\text{legame}} \tag{2.3.2}$$

L'origine di questa espulsione è differente rispetto alla conversione interna, motivo per cui si distinguono: l'elettrone Auger viene liberato dopo aver ricevuto l'energia necessaria a seguito di una transizione, da un orbitale più esterno ad uno più interno, di un altro elettrone per coprire una lacuna. Sperimentalmente, si discriminano gli elettroni provenienti da un processo e dall'altro semplicemente misurandone l'energia: quelli rilasciati per conversione interna avranno energie su scale legate alle transizioni nucleari; gli elettroni Auger, invece, avranno energie legate alle transizioni tra gusci elettronici.

[1] È necessario che vi sia una sua espulsione, altrimenti il processo sarebbe equivalente ad un'emissione di fotoni.

2.4 **Decadimenti α**

Il decadimento α consiste nell'emissione di una particella α da parte di un nucleo (tipicamente molto pesante), originando una reazione della forma

$$ {}^{A}_{Z}X \to {}^{A-4}_{Z-2}Y + \alpha \qquad\qquad Q_\alpha > 0 \iff M_X - M_Y > M_\alpha \tag{2.4.1} $$

Tipicamente, l'energia cinetica della particella α è compresa nel range $4 \div 8$ MeV, ma ha un range molto piccolo ($\sim 30\ \mu$m in tessuto), motivo per cui questo decadimento è sfruttato per diretto contatto con l'obiettivo, come l'impianti nei tumori mediante radio-226. Sono, invece, di scarsi interesse come traccianti in medicina nucleare, proprio per via della loro alta interazione nei materiali.

Esiste una relazione tra il tempo di dimezzamento di un radionuclide e l'energia con cui vengono emesse le particelle α; questa prende il nome di *legge di Geiger-Nuttall* e afferma che

$$ \log_{10} \tau_{1/2} = -a + b\frac{Z}{\sqrt{Q_\alpha}} \tag{2.4.2} $$

con Q_α energia della particella α.

2.5 **Fissione nucleare**

Si parla di *fissione spontanea* quando un nucleo pesante si frammenta in due nuclei più leggeri, insieme ad una probabile emissione di neutroni. Tipicamente, i due frammenti sono in rapporto $60:40$ in termini di numeri atomici e l'energia rilasciata è dell'ordine di 10^2 MeV, principalmente spesa in energia cinetica nei prodotti della fissione. I nuclei prodotti, spesso, sono lontani dalla curva di stabilità e seguono decadimenti β^-.

2.6 **Caratterizzazione dei processi di decadimento**

Ciascun nucleo è caratterizzato da una *costante di decadimento* λ, che indica la probabilità per unità di tempo che tale nucleo ha di subire un processo di decadimento.

Indicando con $N(t)$ il numero di nuclei non-decaduti all'istante t, il numero di decadimenti per unità di tempo atteso sarà $N(t)\lambda$; in questo modo, si ottiene la relazione differenziale

$$ \frac{dN}{dt} = -\lambda N(t) \implies N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \tag{2.6.1} $$

con $N(t=0) = N_0$. Si definisce $\tau = 1/\lambda$ il *tempo di vita medio* del nucleo e soddisfa $N(t=\tau) = N_0/e$. Si dice *fattore di decadimento* (DF) il fattore $e^{-\lambda t}$, che rappresenta la frazione di nuclei rimasti al tempo t.

Oltre al tempo di vita medio, si definisce anche il *tempo di dimezzamento* $\tau_{1/2}$, che soddisfa $N(t=\tau_{1/2}) = N_0/2$. Da queste espressioni, si possono mettere in relazione i

due tempi introdotti finora, che soddisfano la relazione

$$\tau_{1/2} = \tau \ln 2 \approx 0.693\,\tau \tag{2.6.2}$$

Sperimentalmente, la grandezza di interesse è l'**attività** A, definita come

$$A = \frac{N}{\tau} = \left|\frac{dN}{dt}\right| \implies A(t) = A_0 e^{-t/\tau} \tag{2.6.3}$$

misurata in Becquerel: $1\ \text{Bq} = 1\ \text{dec/s}$. Un'altra unità di misura è il Curie: $1\ \text{Ci} = 3.7 \times 10^{10}\ \text{dec/s}$, corrispondente all'attività di 1 g di radio-226.

Osservazione 2.4. In questa definizione, si è assunto implicitamente che non vi sia produzione dei nuclei che decadono, ossia gli $N(t)$ non devono aumentare mai perché possa valere $|\dot{N}(t)| = \lambda N$. In generale, $A(t) = \lambda N(t)$.

2.6.1 Datazione al carbonio e altri esempi applicativi

Questo metodo è un esempio di come vengono utilizzate le grandezze introdotte finora. Si basa sul fatto che l'isotopo carbonio-14 è instabile, con un tempo di vita medio di $\tau \approx 8268$ yr, e sul fatto che un organismo in grado di scambiare carbonio con l'ambiente conserva, fino a che tale scambio non cessa, il rapporto delle concentrazioni ${}^{14}\text{C}/{}^{12}\text{C}$ costante e pari a quello in atmosfera, il cui valore è $\approx 1.3 \times 10^{-12}$.

Osservazione 2.5. Si nota che il carbonio-14 si origina in atmosfera tramite interazione dei neutroni derivanti dai raggi cosmici con l'azoto-14: ${}^{14}\text{N} + \text{n} \to {}^{14}\text{C} + \text{p}$; poi, con un tempo di dimezzamento $\tau_{1/2} \approx 5700$ yr, si ha ${}^{14}\text{C} \xrightarrow{\beta^-} {}^{14}\text{N} + \text{e}^- + \overline{\nu}_e$.

Per utilizzare la datazione al carbonio, allora, si misura la quantità di carbonio-12 presente nell'organismo, che rimane costante perché ${}^{12}\text{C}$ è stabile, e la si moltiplica per $1.3 \cdot 10^{-12}$ per ottenere la concentrazione iniziale N_{14}^0 di carbonio-14. Dopo un'ulteriore misurazione della quantità di carbonio-14 attualmente presente N_{14}, il tempo di vita è univocamente determinato dalla relazione

$$N_{14}(T) = N_{14}^0 e^{-\lambda T} \implies T = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{N_{14}(T)}{N_{14}^0}\right) \tag{2.6.4}$$

visto che N_{14}^0 inizia a variare esattamente nel momento della morte dell'organismo.

Più realisticamente, i valori che si misurano sono le attività, lasciando la relazione invariata a patto di sostituire il numero di atomi con le relative attività, in quanto si finirebbe solo per moltiplicare e dividere per la stessa quantità.

Osservazione 2.6. Questo è valido a patto che non vi siano fenomeni esterni che alterano la concentrazione di carbonio-12 dell'organismo.

Esempio 2.1. Un'arancia di medie dimensioni contiene circa 250 mg di potassio, di cui lo 0.0118% è in forma radioattiva potassio-40, mentre il rimanente è in forma stabile potassio-39. Si sa che il tempo di dimezzamento del potassio-40 è 1.2×10^9 yr e che circa 1 nucleo su 10^5 decadono per β^+. Si vuole calcolare l'attività β^+.

Svolgimento. La percentuale riportata è della forma $\frac{N_{\text{K-40}}}{N_{\text{tot}}}$, quindi bisogna prima ottenere i numeri di atomi di potassio-40 nei 250 mg totali di arancia per poterla usare. A questo scopo, si fa uso del fatto che, in prima approssimazione, l'arancia è interamente composta da potassio-39 (i due isotopi hanno massa diversa, quindi la percentuale non si trasporta anche sui mg e non si hanno altre informazioni):

$$N_{\text{K-39}} = \frac{0.250 \text{ g}}{39 \text{ g/mol}} 6.022 \times 10^{23} \text{ atomi/mol} = 3.86 \times 10^{21}$$

Ora si può usare il rapporto percentuale per ottenere che $N_{\text{K-40}} = 4.55 \times 10^{17}$, quindi il numero di nuclei di potassio-40 che decadono β^+ sarà $N_{\beta^+} = N_{\text{K-40}} \cdot 10^{-5} = 4.55 \times 10^{12}$. Infine, si ha che $\tau_{1/2} = \tau \ln 2$, quindi $\tau = 5.83 \times 10^{16}$ s, da cui

$$A = \frac{N_{\beta^+}}{\tau} = 7.8 \times 10^{-5} \text{ Bq}$$

che corrisponde ad una disintegrazione ogni 12.8×10^3 s $= 3.56$ h. ■

2.6.2 **Branching ratio**

Un radionuclide può decadere seguendo un solo canale, oppure avendone a disposizione diversi. In quest'ultimo caso, la costante di decadimento λ tiene conto di tutti i possibili modi di decadimento: $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \ldots$. La frazione di nuclei che decade seguendo una via in particolare è detta *branching ratio* (BR); quello corrispondente al canale i-esimo di decadimento, per esempio, sarà

$$\text{BR}_i = \frac{\lambda_i}{\lambda} \tag{2.6.5}$$

Similmente, se si misura l'attività di un campione composto da più radionuclidi, questa sarà rappresentativa delle attività dei singoli nuclei radioattivi: $A_{\text{tot}}(t) = \sum_i A_i(t)$.

2.7 **Decay correction**

Se l'acquisizione di un'immagine biomedica avviene con tempi più lunghi rispetto alla vita media del radionuclide utilizzato, sarà necessario correggere i dati ottenuti relativi ad ogni singola acquisizione/frame per non introdurre artefatti. In questo modo, si tiene conto della naturale diminuzione del campione utilizzato nel tempo, senza considerarla erroneamente parte dei dati misurati. A questo proposito, si definisce il *fattore*

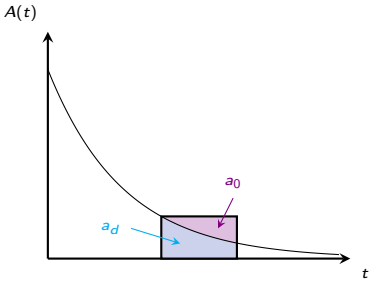
di decadimento efficace

$$\mathrm{DF}_{\mathrm{eff}}(t, t+\Delta t) = \frac{a_d}{a_0}\,\mathrm{DF}(t) = \frac{1-e^{-\lambda\Delta t}}{\lambda\Delta t}\,\mathrm{DF}(t) \tag{2.7.1}$$

con

$$\frac{a_d}{a_0} = \frac{1}{e^{-\lambda t}\Delta t}\int_t^{t+\Delta t} e^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{\lambda\Delta t}\left(1-e^{-\lambda\Delta t}\right)$$

Se l'attività fosse costante, infatti, il numero di eventi acquisiti nell'intervallo Δt sarebbe proporzionale all'area a_0; visto che l'attività non rimane costante, però, il numero di eventi rilevati nello stesso intervallo è a_d.



Così facendo, si può scrivere che il numero di eventi misurati è $N_{\mathrm{mis}} = \mathrm{DF}_{\mathrm{eff}}\,N_{\mathrm{rif}}$, cioè il numero di conteggi effettivamente misurati è pari al numero di conteggi se l'attività fosse costante (N_{rif}) corretto con il fattore efficace. Per ottenere il numero di eventi misurati se l'attività fosse stata costante, allora, si scrive $N_{\mathrm{mis}}/\,\mathrm{DF}_{\mathrm{eff}}$, quindi il fattore correttivo da applicare ai valori misurati è $\mathrm{FC} = 1/\,\mathrm{DF}_{\mathrm{eff}}$.

Qualora $\lambda\Delta < 1$, il fattore $\mathrm{DF}_{\mathrm{eff}}$ si può approssimare; fra i modi possibili di compiere tale approssimazione, si elencano i seguenti.

- *Valor medio*: si prende

  $$\mathrm{DF}_{\mathrm{eff}}(t, t+\Delta t) = \frac{1}{2}\big[\,\mathrm{DF}(t) + \mathrm{DF}(t+\Delta t)\big]$$

  ed è entro l'1% se $\lambda\Delta t < 0.35$.

- *Punto medio dell'intervallo*: si prende

  $$\mathrm{DF}_{\mathrm{eff}}(t, t+\Delta t) = \mathrm{DF}\left(t + \frac{1}{2}\Delta t\right)$$

  ed è entro l'1% se $\lambda\Delta < 0.5$.

- *Taylor*: si prende

  $$\mathrm{DF}_{\mathrm{eff}}(t, t+\Delta t) = \mathrm{DF}(t)\left(1 - \frac{1}{2}\lambda\Delta t\right)$$

  ed è entro l'1% se $\lambda\Delta t < 0.25$.

Esempio 2.2. Calcolare il fattore di correzione (FC) da applicare al numero di conteggi acquisiti in uno studio che utilizza ossigeno-15, sapendo che l'acquisizione è stata effettuata in $\Delta = 15$ s, partendo da $t = 30$ s. Si conoscono $\tau_{1/2} = 122$ s, $\tau = 176$ s e $\lambda = 0.00568\ \mathrm{s}^{-1}$, per cui $\lambda\Delta t = 0.085$.

Svolgimento. Il fattore di decadimento efficace non approssimato è ottenuto da

$$\mathrm{DF}_{\mathrm{eff}}(t,\, t+\Delta t) = e^{-\left(0.00568\cdot 30\right)} \frac{1-e^{-0.085}}{0.085} = 0.808$$

per cui il fattore correttivo è dato da $\mathrm{FC} = 1/\,\mathrm{DF}_{\mathrm{eff}} = 1.238$. Volendo valutare la qualità dell'approssimazione con Taylor, si osserva che

$$\mathrm{DF}_{\mathrm{eff,Taylor}}(t,\, t+\Delta t) \approx 0.843 \cdot 0.9575 = 0.807 \implies \frac{\mathrm{DF}_{\mathrm{eff}} - \mathrm{DF}_{\mathrm{eff,Taylor}}}{\mathrm{DF}_{\mathrm{eff}}} = 0.0012 \approx 0.01\%$$

■

2.8 **Catene di decadimento ed equazioni di Bateman**

Si considera, per esempio, la catena di decadimenti

$$\mathrm{P} \xrightarrow{\lambda_1} \mathrm{D} \xrightarrow{\lambda_2} \mathrm{G}_d$$

dove P è il nucleo padre, D è il nucleo figlio e G_d è il nucleo figlio del figlio. Le equazioni che regolano questa catena, indicando con $N_1(t)$ il numero di nuclei padre e con $N_2(t)$ il numero di nuclei figlio, sono

$$\begin{cases} \dfrac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1(t) \\ \\ N_1(t) = N_1(0) e^{-\lambda_1 t} \end{cases} \qquad \begin{cases} \dfrac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1(t) - \lambda_2 N_2(t) = \lambda_1 N_1(0) e^{-\lambda_1 t} - \lambda_2 N_2(t) \\ \\ N_2(t) = N_1(0) \dfrac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t} \right) \end{cases}$$

dove si è preso $N_2(0) = 0$ per la soluzione dell'equazione differenziale disomogenea di $N_2(t)$. Questa soluzione è detta *equazione di Bateman* per una catena padre-figlio.

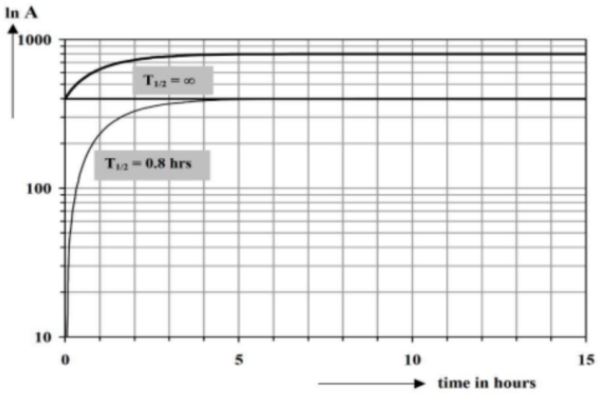
Osservazione 2.7. Si osserva che se $\lambda_1 \gg \lambda_2$, a tempi molto lunghi, l'attività è dovuta solamente al nucleo figlio.

2.8.1 **Equilibrio secolare ed equilibrio transiente**

Si considera il caso in cui, in una catena di decadimenti, si abbia $\lambda_2 \ggg \lambda_1$ (per esempio $T_P \to +\infty$ e $T_D \lesssim 1$ hr) e $\lambda_1 \sim 0$; allora:

$$A_2(t) = A_1(0) \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} \left(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t} \right) \simeq A_1(0) \left(1 - e^{-\lambda_2 t} \right) \tag{2.8.1}$$

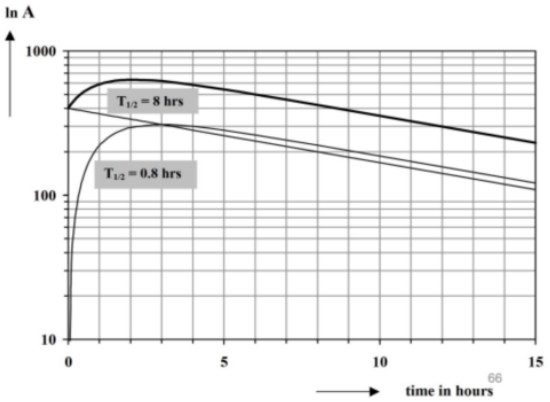
Questa relazione prende il nome di **equilibrio secolare**: il tasso di produzione del nucleo padre e quello di decadimento del figlio si equivalgono, tendendo ad una condizione di equilibrio. In grassetto nell'immagine, si ha l'attività totale e $T_P = 140$ yr e $T_D = 14.3$ d.



Nel caso in cui si consideri $\lambda_2 \gg \lambda_1$, si può trascurare $e^{-\lambda_2 t}$ in $A_2(t)$, permettendo di scrivere che

$$A_2(t) = A_1(0)\frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}\left(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}\right) \simeq \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}A_1(t) \tag{2.8.2}$$

Questa relazione prende il nome di **equilibrio transiente** ed è valida se tra i tempi di dimezzamento di padre e figlio c'è un fattore $10 \div 50$. In grassetto nell'immagine, si ha l'attività totale, e $T_P = 8$ h e $T_D = 0.8$ h.

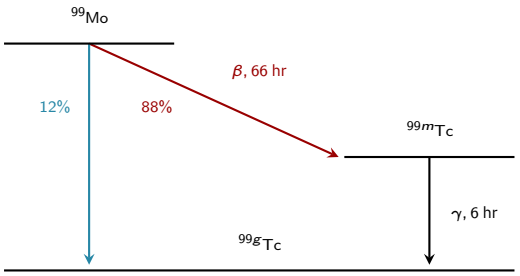


2.8.2 **Generatori** $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$

Più dell'80% delle indagini cliniche usano radiofarmaci marcati con ^{99m}Tc[1]. Per la produzione, si utilizzano dei generatori $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$: il molibdeno-99 è il nucleo padre, che decade con $\tau_{1/2} = 66$ hr, e il tecnezio-99m è il nucleo figlio, con $\tau_{1/2} = 6$ hr; le reazioni di interesse sono:

$$^{99}_{42}\text{Mo} \rightarrow {}^{99m}_{43}\text{Tc} + \text{e}^- + \overline{\nu}_e$$

$$^{99m}_{43}\text{Tc} \rightarrow {}^{99}_{43}\text{Tc} + \gamma$$



[1] La sigla m dopo il numero di massa indica che si tratta della specie metastabile del tecnezio-99; similmente, una g indicherà un nucleo di tecnezio-99 nello stato fondamentale.

Visto che non tutta l'attività del molibdeno-99 contribuisce, ma solo l'88% di essa, l'attività del tecnezio-99m è data da

$$A_2(t) = A_1(t)\frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}\,\mathrm{BR} \tag{2.8.3}$$

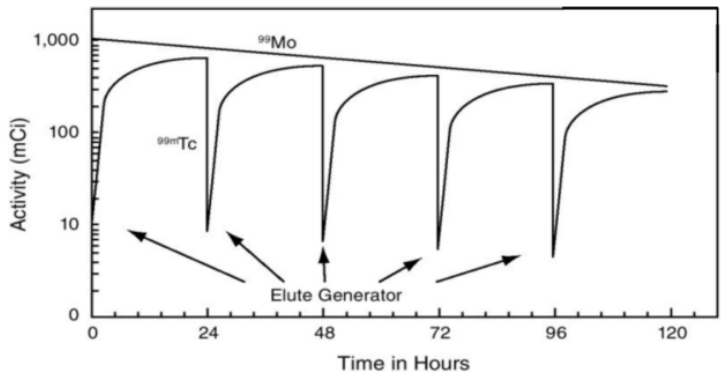
e, per la stessa ragione, l'attività del nucleo figlio sarà sempre inferiore a quella del nucleo padre. Questo processo, quindi, tende ad un equilibrio transiente, in cui l'attività del figlio non supera l'attività del padre, ma vi rimane sotto, fino al punto in cui le due iniziano a decrescere insieme.

Si può calcolare l'istante in cui l'attività del nucleo figlio (tecnezio-99m) raggiunge il suo punto di massimo: imponendo $\dot{A}_2(t) = 0$, essendo $A_1(0)$ e $\lambda_1 \neq \lambda_2$, si ottiene la condizione $\lambda_1 e^{-\lambda_1 t} = \lambda_2 e^{-\lambda_2 t}$, da cui $\ln\frac{\lambda_1}{\lambda_2} + (\lambda_2 - \lambda_1)t = 0$ e

$$t_{\max} = \frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1}\ln\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = 1.44\frac{T_2 T_1}{T_1 - T_2}\ln\frac{T_1}{T_2} \tag{2.8.4}$$

dove T_i sono i tempi di dimezzamento. Questa è una relazione generale per l'equilibrio secolare e, nel caso specifico di molibdeno e tecnezio, con $T_1 = 66$ hr e $T_2 = 6$ hr, si ha $t_{\max} = 23$ hr.

I generatori $^{99}\mathrm{Mo}/^{99m}\mathrm{Tc}$ contengono una colonna di resina a cui è legato, in modo indissolubile, il molibdeno che rilascia, in tale resina, il tecnezio: è possibile, allora, *eluire* (lavare) la colonna ed estrarre il tecnezio-99m.



2.9 **Produzione di radionuclidi tramite ciclotroni**

Alcuni isotopi, fra cui anche il tecnezio-99m tramite la reazione $^{100}\mathrm{Mo}(p, 2n)^{99m}\mathrm{Tc}$, vengono prodotti attraverso il bombardamento di uno specifico bersaglio tramite particelle cariche, come protoni, deutoni, o particelle α.

L'utilità dei ciclotroni è che, mentre nel caso del tecnezio-99m si ha un tempo di dimezzamento di 6 hr che permette di avere luogo di produzione e luogo di utilizzo separati, in quanto si ha tempo a sufficienza per poterlo sfruttare, altri radionuclidi di particolare importanza, come l'ossigeno-15 con un $\tau_{1/2} \approx 2$ min o il fluoro-18 con

$\tau_{1/2} \approx 2$ hr, non permettono una comodità simile. È necessario, allora, produrre tali radionuclidi localmente per poterli utilizzare non appena ottenuti.

Per esempio, la produzione del fluoro-18 avviene tramite bombardamento di acqua arricchita (H_2O-18) con protoni di energia ~ 18 MeV per avere la reazione

$$^{18}_{8}\mathrm{O} + \mathrm{p} \to {}^{18}_{9}\mathrm{F} + \mathrm{n} + \gamma \tag{2.9.1}$$

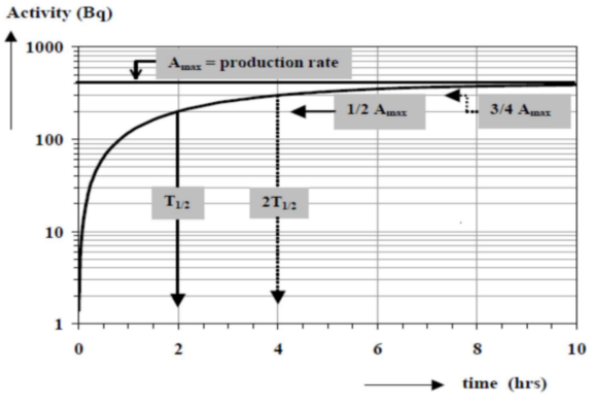
dove il fotone è il risultato di un seguente irraggiamento da parte del fluoro-18 in uno stato eccitato per arrivare al fondamentale.

Nella produzione di radionuclidi tramite ciclotroni è importante indagare il tasso di produzione P ottimale, che è una costante e dipende dalla corrente fornita al ciclotrone e dalla sezione d'urto del processo. Si ha la relazione

$$\frac{dN}{dt} = P - \lambda N(t) \implies N(t) = \frac{P}{\lambda}\left(1 - e^{-\lambda t}\right)$$

per cui si evince che bombardare troppo a lungo la targhetta, consumando energia, non si raggiungono miglioramenti significativi nel tasso produzione, limitato dal tempo di decadimento del radionuclide.

In figura, si ha un tempo di dimezzamento del radionuclide pari a $\tau_{1/2} = 2$ hr: dopo un tempo pari a $2\tau_{1/2}$, si raggiunge il 75% della massima attività, con una decrescita dell'efficienza del tasso di produzione già a partire da $t = \tau_{1/2}$.



In centri in cui si ha la produzione di radionuclidi, è possibile che si abbia la produzione di specie le cui catene di decadimento permettono, contemporaneamente, di effettuare imaging e terapia, come nel caso del rame-64: questo può decadere per β^- ($\sim 39\%$) in zinco-64, processo utilizzato in terapia, oppure può decadere per β^+ ($\sim 18\%$) in uno stato eccitato del nichel-64, processo usato in diagnostica.

3 Interazione radiazione elettromagnetica – materia

3.1 La radiazione elettromagnetica

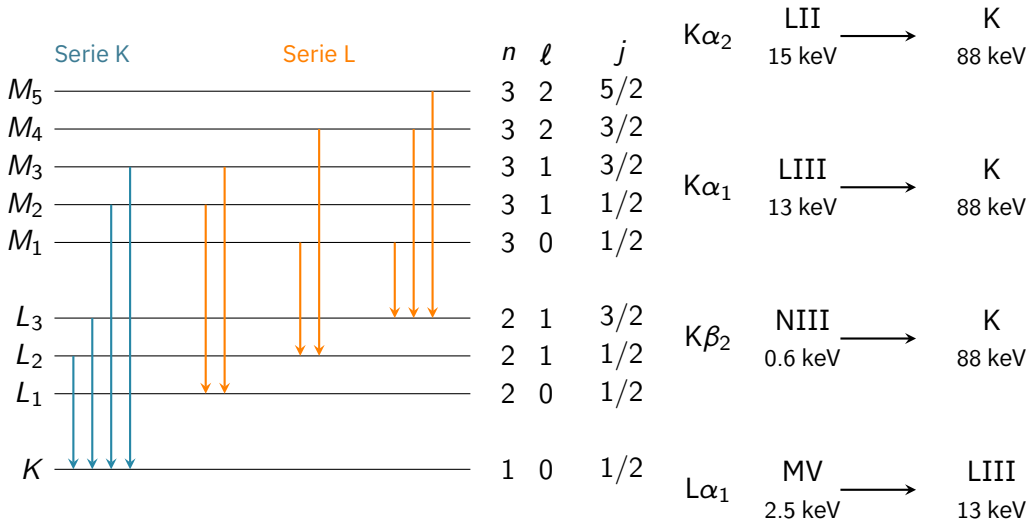
Ha uno spettro, di cui la parte visibile ne compone una piccola frazione; si lavorerà maggiormente con raggi X e γ. L'energia è determinata dalla relazione $E = h\nu$, con $h = 6.62 \times 10^{-34}$ J · s costante di Planck.

Nel modello schematico dell'atomo secondo Bohr, n individua ciascun guscio: le transizioni verso shell più bassi liberano energia, mentre transizioni verso l'alto la richiedono; per ogni guscio a n fissato, si hanno $\ell = 0, \dots, n-1$ orbitali, con $\ell = 0$ orbitale s, $\ell = 1$ orbitale p, $\ell = 2$ orbitale d e $\ell = 3$ orbitale f. Ciascuno di questi è, poi, suddiviso in altri livelli, con n, ℓ fissi, al variare di $j = \ell \pm 1/2$.

Per schematizzare le transizioni tra diversi, si utilizza la *notazione di Siegbahn*, nata nel campo della spettroscopia X in particolare, in quanto le transizioni di gusci più interni negli atomi più pesanti producono fotoni con energia dell'ordine del keV, quindi nel range dei raggi X. La nomenclatura per i gusci è la seguente: La notazione Siegbahn

n	1	2	3	4	5
	K	L	M	N	O

prevede di indicare una transizione specificando la lettera relativa al guscio di arrivo, seguita da una lettera greca che indica la distanza dal livello da cui si proviene: α è il guscio successivo; β è quello dopo il successivo e così via. Si riporta, di seguito, un esempio di uso della notazione Siegbahn nel caso del piombo.

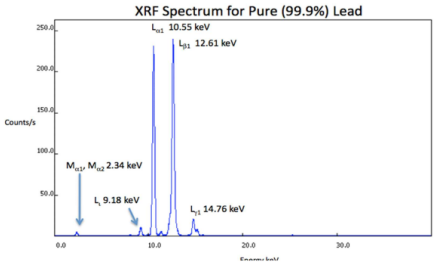


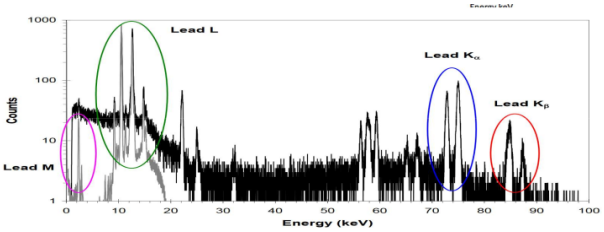
L'energia relativa alla transizione è ottenuta dalla differenza dell'energia del guscio di arrivo e di quella del guscio di partenza. Una notazione più moderna, invece, prevede di utilizzare al solito i gusci $K, L, M, \dots$ con i relativi sottolivelli (K_1, L_3, eccetera), seguiti dall'orbitale di partenza, come evidenziato nella tabella di seguito.

Elemento	$K\,1s$	$L_1\,2s$	$L_2\,2p_{1/2}$	$L_3\,2p_{3/2}$	$M_1\,3s$	$M_2\,3p_{1/2}$	$M_3\,3p_{3/2}$	$M_4\,3d_{3/2}$	$M_5\,3d_{5/2}$	$N_1\,4s$	$N_2\,4p_{1/2}$	$N_3\,4p_{3/2}$
81 Tl	85.530	15.347	14.698	12.658	3.704	3.416	2.957	2.485	2.389	0.8462†	0.7205†	0.6095†
82 Pb	88.005	15.861	15.200	13.035	3.851	3.554	3.066	2.586	2.484	0.8918†	0.7619†	0.6435†
83 Bi	90.524	16.388	15.711	13.419	3.999	3.696	3.177	2.688	2.580	0.939†	0.8052†	0.6788†

Tabella 1: Energie di legame degli elettroni per Tl, Pb e Bi, in keV.

I picchi ottenuti a seguito di eccitazione dell'atomo tramite macchina radiogena sono strettamente correlati con l'energia inviata: nelle immagini di seguito, rappresentati lo spettro del piombo per una macchina radiogena con $V_{\max} = 40$ kV nell'una e lo spettro di emissione del piombo per un range energetico più ambio, si vedono mancare le righe K_α e K_β; questo perché, nella macchina radiogena, si usano raggi X con $V_{\max} = 40$ kV, corrispondenti a 40 keV di energia, insufficienti a produrre ionizzazioni nei livelli K del piombo.

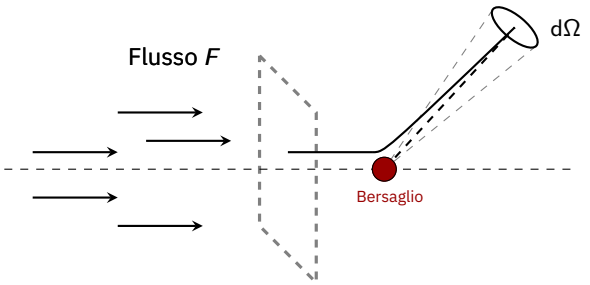




Definizione 3.1. La radiazione può essere corpuscolare o elettromagnetica; inoltre è non-ionizzante (NIR) se $E < 10$ eV, oppure è ionizzante (IR) se $E \geq 10$ eV.

3.2 Sezione d'urto

Si considera una reazione in cui un fascio di particelle vengono diffuse da un certo bersaglio. Sia F il flusso delle particelle incidenti (particelle per unità di tempo e superficie), di energia E, e sia N_S il numero medio di particelle diffuse per unità di tempo e angolo solido.



Si definiscono, allora, la sezione d'urto differenziale e totale come

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{F}\frac{dN_s}{d\Omega} \qquad \sigma_{\text{tot}} = \int \frac{d\sigma}{d\Omega}\,\mathrm{d}\Omega$$

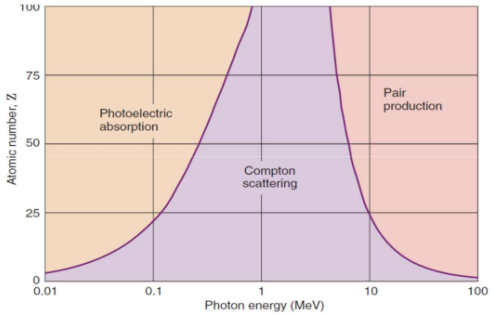
La sezione d'urto σ si misura in Barn: $1\text{ b} = 10^{-24}\text{ cm}^2$. Per un fascio che incide ortogonalmente su un bersaglio di spessore δ_x e area A, contenente N nuclei per cm^3, il numero di particelle scatterate per unità di tempo e di angolo solido è

$$N_S(\Omega) = F \cdot A \cdot N \cdot \delta_x \frac{d\sigma}{d\Omega}$$

Infatti, il numero di particelle incidenti è proporzionale a $F \times A$, mentre il numero di centri di interazione è proporzionale a $N \times \delta_x$; la sezione d'urto differenziale, invece, tiene conto della distribuzione degli eventi nell'angolo solido. Il numero totale di eventi, quindi, sarà dato da

$$N_{\text{tot}} = F \cdot A \cdot N \cdot \delta_x \cdot \sigma$$

Si tratteranno separatamente le sezioni d'urto relative alle possibili, diverse, interazioni della radiazione elettromagnetica con la materia; queste sono schematizzate nella figura di seguito.



3.3 **Effetto fotoelettrico**

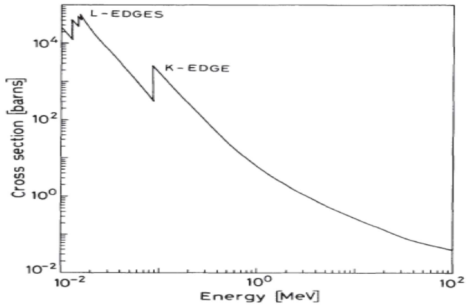
La luce può estrarre elettroni da un materiale metallico, se possiede un'opportuna energia. Questa energia opportuna è l'energia di legame E_B, coincidente con il lavoro di estrazione dell'elettrone dall'atomo e dipende dalle proprietà del metallo e dalla sua superficie.

L'energia cinetica acquisibile dall'elettrone, a seguito dell'assorbimento del fotone e della sua successiva emissione, è

$$T = h\nu - E_b - T_a$$

dove T_a è l'energia di rinculo dell'atomo per conservazione del momento. T_a è trascurabile, visto ce $m_e \ll M_a$, quindi $T \approx h\nu - E_b$.

Si riporta la sezione d'urto per l'effetto fotoelettrico nel caso del piombo, come funzione dell'energia del fotone incidente. Le discontinuità corrispondono alle energie di legame per liberare un elettrone nel relativo guscio.



La sezione d'urto atomica dell'effetto fotoelettrico si può esprimere come

$$\sigma_{\text{fe}} = \tau = k\frac{Z^n}{(h\nu)^m}$$

con k costante, e $n \approx 4$ per $h\nu = 0.1$ MeV, mentre cresce a $n \approx 4.6$ per $h\nu = 3$ MeV. Al contrario, $m \approx 3$ a $h\nu = 0.1$ MeV, mentre decresce a $m = 1$ per $h\nu = 5$ MeV. Per energie $h\nu \sim 100$ keV, $\tau \propto Z^4/(h\nu)^3$.

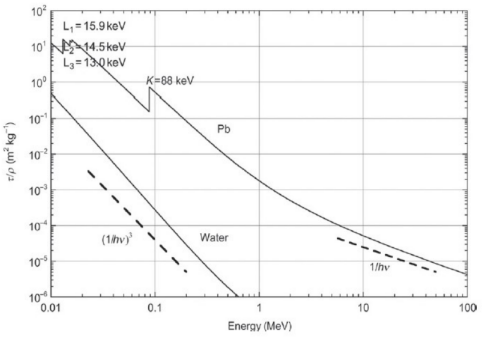


Figura 3: Sezione d'urto per acqua e piombo.

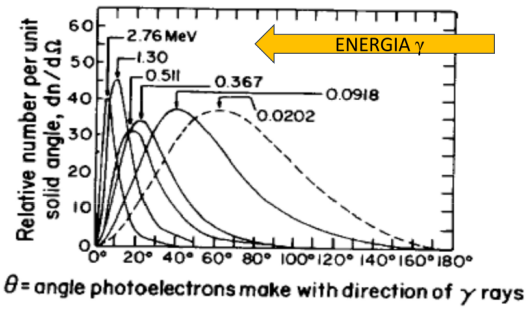
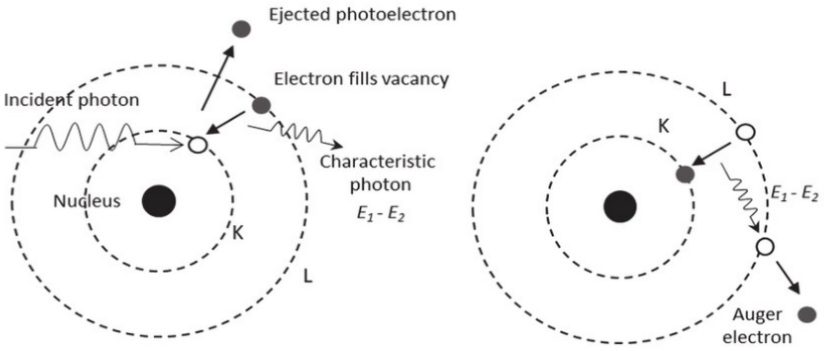


Figura 4: Distribuzione angolare dei fotoni emessi per effetto fotoelettrico.

Dalla distribuzione angolare, si osserva che, all'aumentare dell'energia del foto-elettrone, questo viene emesso sempre più in avanti e ad angoli sempre più stretti.

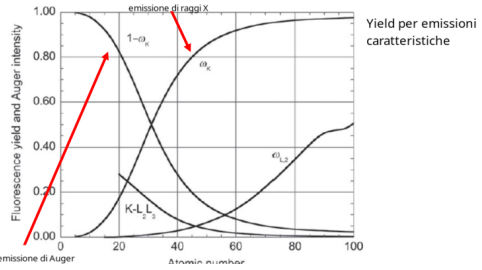
L'interazione fotoelettrica comporta la formazione di una lacuna negli shell atomici; questa verrà colmata da elettroni in shell più estreni, che creano altre lacune. Questo crea una cascata di elettroni, fino a raggiungere lo stato di minima energia. Tale cascata produce emissione di radiazione di fluorescenza (raggi X caratteristici dell'atomo) oppure elettroni Auger. Si vuole studiare la probabilità che si verifichi uno di questi



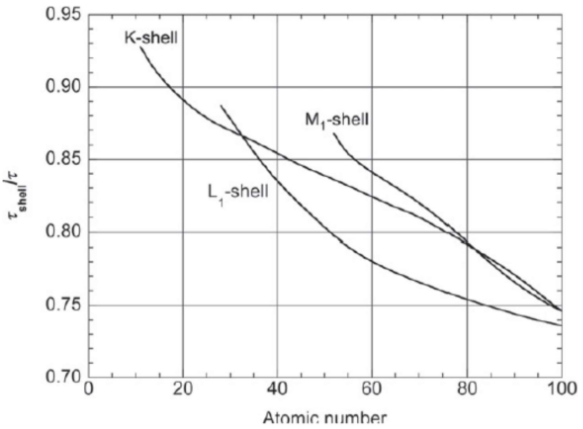
due effetti. Si definisce lo *yield* ω_i come la probabilità che, a seguito della vacanza generata dall'effetto fotoelettrico, sussegua emissione caratteristica (fluorescenza), per cui $1 - \omega_i$ è la probabilità che si verifichi emissione di elettroni Auger.

K-Fluorescence Yield and K X-Ray Energies for Selected Elements

Element	ω_K	E_K (keV)
C	0.003	0.3
Al	0.04	1.5
Cu	0.45	8.0
Ag	0.83	22.1
Pb	0.96	74.2



Nel caso di materiali con basso Z, l'effetto fotoelettrico coinvolge principalmente lo shell K, ma è possibile anche che gli elettroni provengano da shell più esterni.



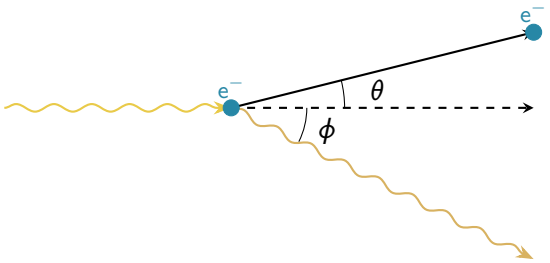
Rapporto della sezione d'urto fotoelettrica nei diversi shell vs la sezione d'urto totale,τ, per energie del fotone vicino all'energia di legame.

Un'espressione approssimativa per il rapporto tra sezione d'urto fotoelettrica e quella di interazione per shell K è

$$\tau/\tau_k = 1 + 0.01481 \cdot (\ln Z)^2 - 0.00079 \cdot (\ln Z)^3$$

3.4 **Effetto Compton**

È uno scattering anelastico in cui un fotone di energia $h\nu$ collide con un elettrone atomico. Sussegue l'emissione di un fotone di energia $h\nu'$, emesso con angolo ϕ rispetto alla direzione del fotone iniziale, e l'energia cinetica acquisita dall'elettrone, il quale viene deviato di un angolo θ rispetto alla direzione del fotone incidente, è pari a $h\nu - h\nu'$.



Imponendo la conservazione dell'energia e della quantità di moto, trattando il fotone come particella e in approssimazione di elettrone libero e stazionario[1], si ricava che

$$\begin{cases} h\nu' + T = h\nu \\ p_e \sin\theta - \dfrac{h\nu'}{c}\sin\phi = 0 \\ p_e \cos\theta + \dfrac{h\nu'}{c}\cos\phi = \dfrac{h\nu}{c} \end{cases}$$

[1] Cioè si assume di essere nel riferimento di quiete dell'elettrone e che si trascura l'energia di legame di quest'ultimo con l'atomo a cui è legato.

con $\tan\theta = \left[\left(1+\frac{h\nu}{m_0c^2}\right)\tan\phi/2\right]^{-1}$. Visto, poi, che $pc = \sqrt{T^2+2m_0c^2T}$, si ottiene che

$$h\nu' = \frac{h\nu}{1+\frac{h\nu}{m_0c^2}(1-\cos\phi)} \qquad T = \frac{h\nu}{m_0c^2}\frac{h\nu(1-\cos\phi)}{1+\frac{h\nu}{m_0c^2}(1-\cos\phi)}$$

L'energia minima del fotone emesso si ha quando l'angolo di scattering del fotone è $\phi = 180°$ ed è pari a

$$h\nu'_{\text{min}} = \frac{h\nu}{1+2\frac{h\nu}{m_0c^2}}$$

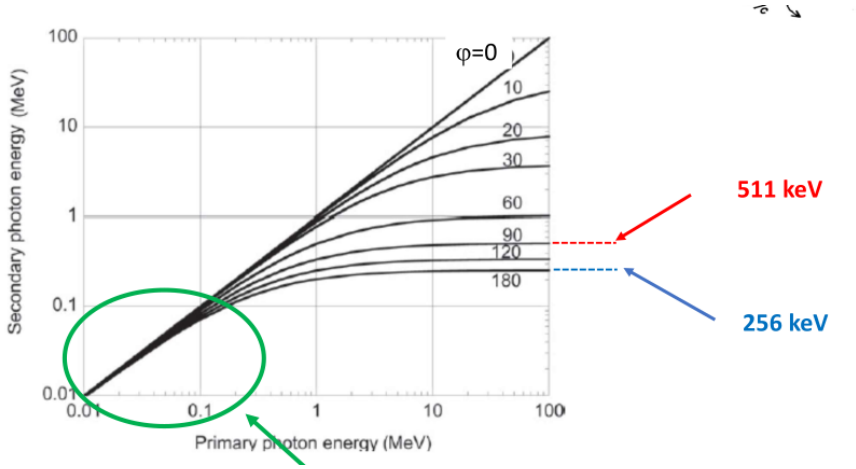
condizione che corrisponde al fotone *back-scattered*, cioè respinto indietro.

- Per $\phi = 180°$ e $h\nu \gg m_0c^2$, si ha

$$\lim_{h\nu\to+\infty} h\nu'_{\text{min}} = \frac{m_0c^2}{2} \approx 256 \text{ keV}$$

- se $\phi = 90°$ e per lo stesso limite, si ha $h\nu' \to m_0c^2 \approx 511$ keV.

Di seguito, si mettono in rapporto energia del fotone secondario e quella del primario.

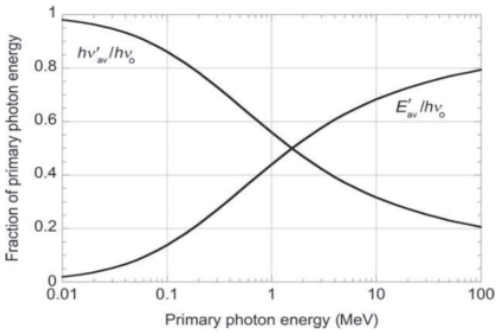


Visto che $T = h\nu - h\nu'$, se decresce l'energia del fotone incidente, l'energia trasferita all'elettrone decresce di conseguenza, andamento evidenziato in verde nell'immagine sopra.

L'energia minima acquisibile dall'elettrone, invece, è per $\phi = 0°$, per cui si ha $T = 0$, visto che

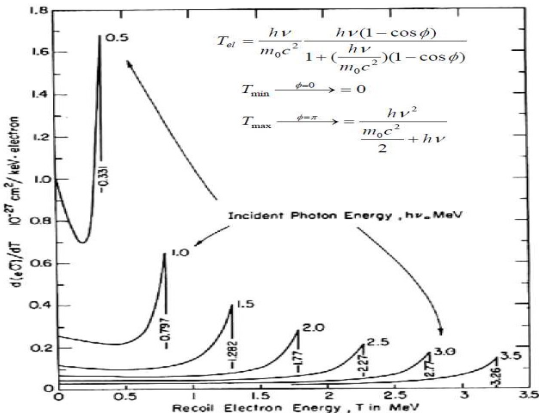
$$T = \frac{h\nu}{m_0c^2}\frac{h\nu(1-cos\phi)}{1+\frac{h\nu}{m_0c^2}(1-\cos\phi)}$$

La massima acquisibile, invece, si ha per $\phi = 180°$, per cui l'elettrone viene emesso sulla stessa direzione di quello incidente.



T: a basse energie dei fotoni, l'energia trasferita è piccola, ma ad alte energie, il trasferimento di energia è quasi completo.

È importante comprendere come viene distribuita l'energia tra fotone ed elettrone, per esempio quando si devono sfruttare fenomeni del genere in radioterapia. Nel grafico, sono riportate diverse distribuzioni dell'energia di rinculo dell'elettrone al variare dell'energia del fotone incidente. In corrispondenza di $x = 0.331$, per esempio, si ha la massima energia acquisibile dall'elettrone-Compton con fotone incidente di 0.5 MeV; il valore massimo è detto *Compton edge*.



L'espressione della sezione d'urto Compton prende il nome da coloro che ne hanno ricavato la forma, cioè Klein e Nishina. Questa è

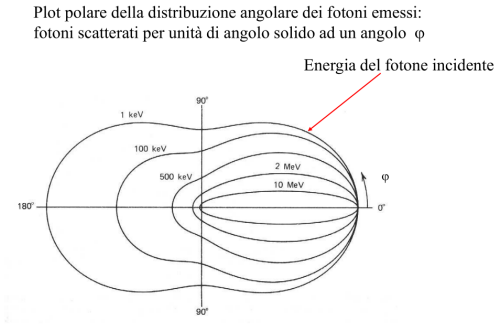
$$\frac{d_e\sigma_{KN}(\varphi)}{d\Omega} = \frac{r_0^2}{2}\left(\frac{h\nu'}{h\nu}\right)^2\left[\frac{h\nu'}{h\nu} + \frac{h\nu}{h\nu'} - \sin^2\varphi\right] \tag{3.4.1}$$

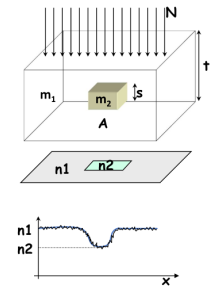
Per basse energie ($h\nu \to$), si ritrova la sezione d'urto Thomson:

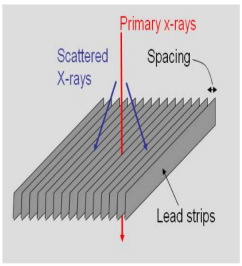
$$\frac{d_e\sigma_T(\varphi)}{d\Omega} = \frac{r_0^2}{2}(1+\cos^2\varphi) \implies \sigma_T = \frac{8\pi}{3}r_0^2 \approx 0.665 \text{ b}$$

L'espressione della Klein-Nishina presuppone elettroni liberi e fermi, quindi non dipende da Z: è una sezione d'urto elettronica ${}_e\sigma_C \propto Z^0$. La sezione d'urto atomica Compton, invece, cresce linearmente con Z: ${}_a\sigma_C \propto Z$.

La presenza di effetto Compton richiede l'uso di apposite griglie anti-scattering nell'imaging RX per non degradare la qualità dell'immagine; in radioterapia, invece, l'effetto ha poche conseguenze, dato che il fotone scatterato è assimilabile al primario, visti i range energetici tipici e la seguente distribuzione angolare al variare dell'energia del fotone incidente.







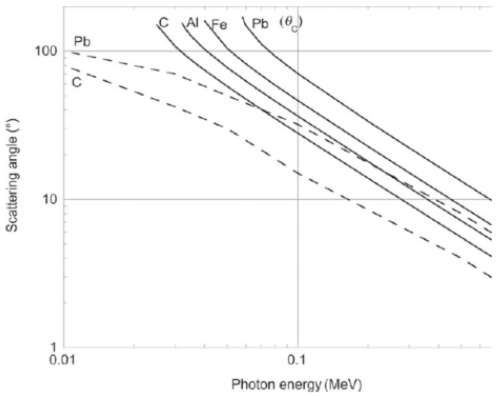
3.5 **Scattering Rayleigh**

Lo scattering coerente Rayleigh è l'effetto di scattering di un fotone da elettroni atomici, senza che l'atomo venga eccitato o ionizzato e senza che il fotone perda energia. Per questo, la reazione che corrisponde a questo processo è $\gamma + A \to \gamma' + A$, con A atomo e $E_\gamma = E_{\gamma'}$, ma $\mathbf{k}_\gamma \neq \mathbf{k}_{\gamma'}$. La sezione d'urto differenziale del processo è data dalla seguente espressione:

$$\frac{d_a\sigma_R}{d\Omega} = \frac{d_e\sigma_{\text{Th}}}{d\Omega} F(x,Z)^2 = \frac{r_e^2}{2}\left(1+\cos^2\theta\right) F(x,Z)^2$$

dove $F(x,Z)$ è un fattore di forma atomico, dipendente dalla modellazione elettronica dell'atomo[1], mentre θ è l'angolo tra la direzione iniziale del fotone incidente e la direzione finale del fotone scatterato.

L'angolo di scattering segue l'andamento mostrato in figura per due diversi modelli: si osserva che è più rilevante per fotoni di energia minore e per materiali con alto Z, in quanto il fotone incidente può essere scatterato in una direzione ed essere mancato dal rivelatore verso cui era diretto.

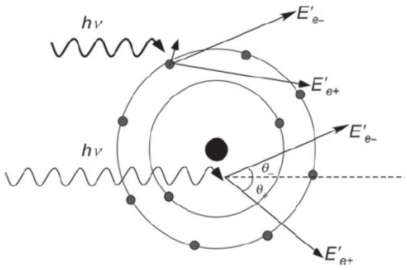


La rilevanza dello scattering Rayleigh non riguarda l'energia depositata, in quanto idealmente si ha $E_\gamma = E_{\gamma'}$, quanto più la deviazione di un fascio di radiazione elettromagnetica: che si studino fenomeni di attenuazione di raggi X, trasporto della radiazione in tessuti e materiali, formazione di immagini eccetera, è necessario comprendere come la radiazione viene spostata dalla direzione originaria per effetto di questo fenomeno.

[1] A seconda del modello teorico utilizzato, può assumere un'espressione diversa. Per esempio, fattori di forma *non-relativistici*, oppure *relativistici*, o anche *relativistici modificati*.

3.6 **Produzione di coppie**

L'assorbimento di un fotone in un materiale può portare alla produzione di una coppia (e^+, e^-) di particelle. Per conservazione di energia e quantità di moto, questo processo non può avvenire nel vuoto, ma è richiesta la vicinanza di una particella: un nucleo atomico o, più raramente, un elettrone.



L'energia minima necessaria perché il fotone possa produrre una coppia è

$$h\nu_{\text{min}} = 2m_0c^2\left(1 + \frac{m_0}{m_X}\right) \tag{3.6.1}$$

Se X è un nucleo atomico, allora $h\nu_{\text{min}} \simeq 2m_0c^2$; nel caso di X elettrone, invece, $h\nu_{\text{min}} = 4m_0c^2$. In quest'ultimo caso, si parla di *terna*, visto che anche l'elettrone con cui è avvenuta l'interazione viene scatterato.

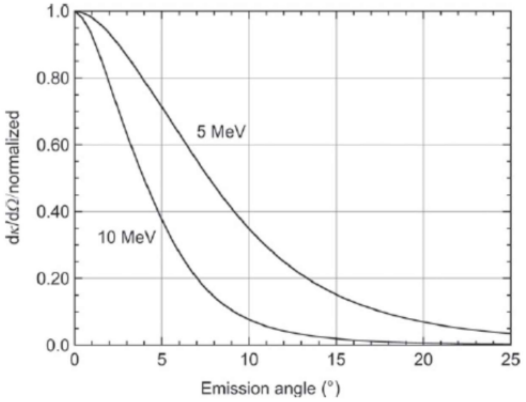
Per produzione in presenza di nucleo, l'energia acquisita dalle due particelle emesse è

$$E_{e^-} + E_{e^+} = h\nu - 2m_0c^2$$

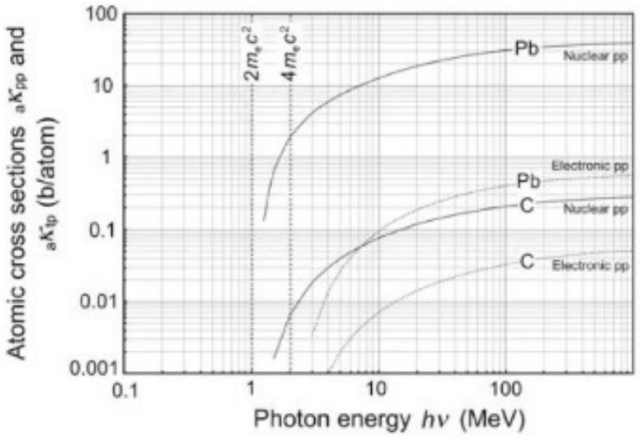
Non avranno necessariamente la stessa energia, ma, mediamente, si avrà

$$\overline{E} = \frac{h\nu - 1.022\ \text{MeV}}{2}$$

Si riporta la sezione d'urto differenziale in funzione dell'angolo di emissione, assumendo che l'energia sia egualmente ripartita nella coppia, per due diverse energie del fotone incidente e considerando $\overline{\theta} \approx m_0c^2/\overline{E}$.



Dalla teoria, si sa che la sezione d'urto per la produzione di coppia in campo nucleare è $\kappa_n = \alpha r_0^2 Z^2 P(\varepsilon, Z)$ con $\alpha = 1/137$ costante di struttura fine, r_0 raggio classico dell'elettrone, Z numero atomico del nucleo e $P(\varepsilon, Z)$ funzione dell'energia del fotone incidente e di Z. Analogamente, la sezione d'urto per produzione di coppia in campo elettronico è $\kappa_e = \alpha r_0^2 Z F(\varepsilon)$ dove $F(\varepsilon)$ è funzione della sola energia del fotone incidente.



Visto che la sezione d'urto della produzione di coppie in campo nucleare è sensibilmente più grande di quella in campo elettronico, generalmente si riporta una sezione d'urto generale relativa alla produzione di coppie, κ, che è data da quella in campo nucleare, corretta come segue:

$$\kappa = \kappa_n \left(1 + \frac{1}{\eta Z}\right) \ , \ \text{con} \ \frac{1}{\eta Z} = 0 \ \text{se} \ h\nu < 4m_0c^2$$

3.6.1 **Annichilazione del positrone**

A seguito della produzione di coppie, segue l'annichilazione del positrone con un elettrone e la successiva emissione di fotoni. In questo processo, si può avere l'emissione di due fotoni di annichilazione o, più raramente, la produzione di tre fotoni, o altre particelle; il più comune, in ogni caso, è quello in cui vengono prodotti due fotoni.

Il positrone emesso dalla produzione di coppie termalizza e annichila con un elettrone di valenza. In questa condizione, la quantità di moto del positrone è trascurabile: i due fotoni verranno emessi ciascuno con un'energia di circa 511 keV (la differenza in energia dei due fotoni è circa 10 eV) e ad un angolo di circa 180°. Questo fenomeno è alla base del funzionamento della PET.

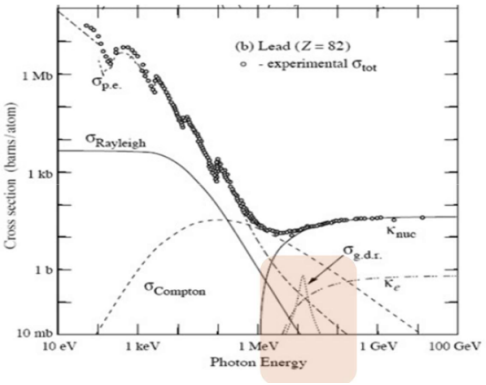
3.7 **Reazioni fotonucleari**

Queste reazioni coinvolgono l'assorbimento di un fotone da parte di un nucleo, con conseguente emissione. Il caso più probabile corrisponde all'emissione di un singolo neutrone, ma, in probabilità minore, restano possibili le emissioni di particelle cariche, raggi γ, diversi neutroni e frammenti di fissione.

La sezione d'urto per questo processo dipende in modo molto complicato da Z, A e abbondanza isotopica di un campione di un dato elemento; questa sezione d'urto ha un'energia di soglia e producono risonanze pronunciate.

Assorbitore	Soglia per (γ, n) [MeV]	Soglia per (γ, p) [MeV]	Picco di risonanza [MeV]	Percentuale di (γ, n) sul totale
^{9}Be	1.67	–	–	–
^{12}C	18.7	15.9	23.0	5.9
^{16}O	15.7	12.1	–	–
^{27}Al	13.1	8.3	21.5	3.9
^{63}Cu	10.8	6.1	17.0	2.0
^{206}Pb	8.1	7.3	13.6	2.7

Vista l'elevata energia di soglia, questi processi hanno poca importanza dal punto di vista della dose primaria ricevuta dal paziente; hanno particolare rilevanza, invece, in radioterapia con fasci di fotoni ad alta energia, dove la produzione di neutroni può avvenire nella testata del linac, o nel paziente.

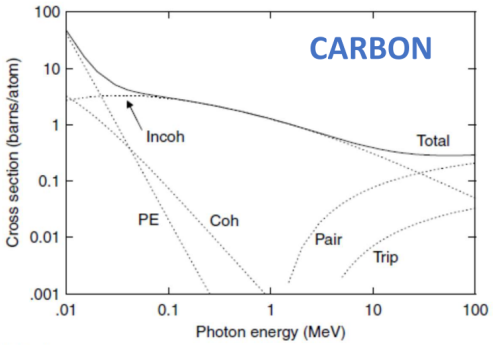


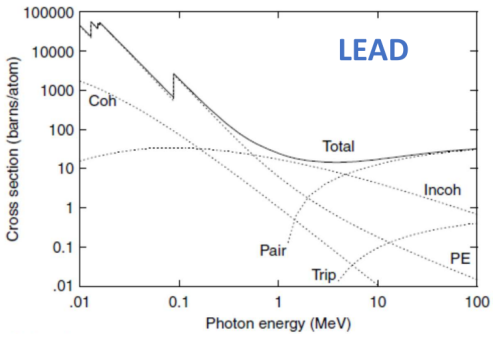
3.8 **Effetti complessivi**

Complessivamente, la sezione d'urto sarà composta da

$$\sigma_{\text{tot}} = \tau + \sigma_{\text{coh}} + \sigma_{\text{compton}} + k$$

con τ per fotoelettrica, σ_{coh} per Rayleigh e κ per coppie.





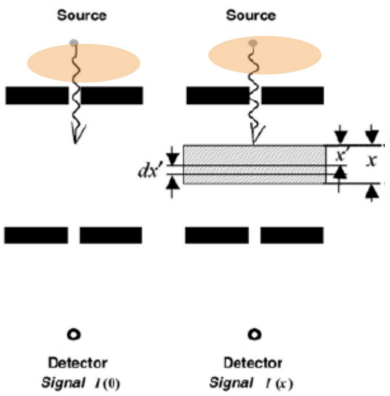
Si osserva che:

- l'effetto fotoelettrico è rilevante per energie $<$ 50 keV nel carbonio e $<$ 800 keV nel piombo;
- lo scattering Compton decresce con l'energia dei fotoni ed è predominante in un ampio range energetico, pari a 100 keV $\div$ 20 MeV nel carbonio e 800 keV $\div$ 5 MeV nel piombo;

- al di sopra dell'energia di soglia, la produzione di coppia cresce rapidamente, fino a diventare il processo dominante per energie superiori a 10 MeV.

3.9 **Attenuazione macroscopica dei fotoni**

Inserendo un materiale omogeneo di spessore x tra sorgente e rivelatore, lo spessore di questo materiale ridurrà l'intensità del fascio (assunto monocromatico) da I_0 a $I(x)$. Uno spessore $\mathrm{d}x'$ ridurrà l'intensità di $\mathrm{d}I$, con



$$\mathrm{d}I = -I\mu\,\mathrm{d}x' \implies I(x) = I_0 e^{-\mu x}$$

dove μ è il *coefficiente di attenuazione lineare*.

Questo coefficiente ha le dimensioni di L^{-1} ed è legato alla sezione d'urto tramite la relazione $\mu = N_V \sigma_{\text{tot}}$, con $N_V = \mathcal{N}_A \rho / M$. Si definisce anche il *coefficiente di attenuazione massico* μ/ρ, misurato in $\mathrm{cm}^2\mathrm{g}^{-1}$, che è legato alla sezione d'urto tramite la relazione

$$\frac{\mu}{\rho} = \sigma_{\text{tot}} \frac{\mathcal{N}_A}{M}$$

Essendo indipendente dalla densità, risulta particolarmente comodo da utilizzare e da tabulare. Il coefficiente di attenuazione massico, nel caso di misture e composti, viene approssimato come la somma pesata dei coefficienti di attenuazione massicci dei suoi componenti; indicando con w_i la percentuale in peso del singolo elemento della mistura/composto, si ha

$$\frac{\mu}{\rho} = \sum_i w_i \frac{\mu_i}{\rho_i} \tag{3.9.1}$$

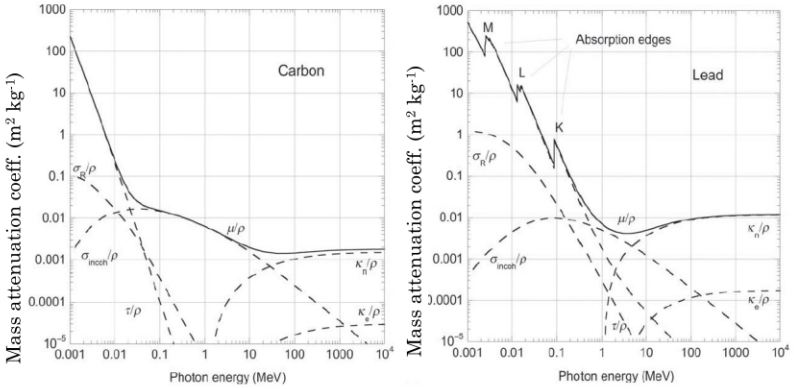
Per esempio, nel caso dell'acqua si scriverà che

$$\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\mathrm{H_2O}} = \frac{2}{18}\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\mathrm{H}} + \frac{16}{18}\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\mathrm{O}}$$

Si definisce **cammino libero medio** come la distanza media percorsa dal fotone prima di interagire; per fotoni mono-energetici, l'espressione è data da

$$\overline{x} = \int_0^{+\infty} x e^{-\mu x}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\mu} \tag{3.9.2}$$

per cui si ottiene che il cammino libero medio è uguale allo spessore dell'assorbitore necessario per ridurre i fotoni ad una frazione pari a $1/e = 37\%$ rispetto al numero



iniziale. Si parla, poi, di **spessore emivalente** (SEV) in riferimento allo spessore, di un dato materiale, necessario perché l'intensità iniziale di un fascio venga dimezzato: $I(x_{1/2}) = I_0/2$. Similmente ai tempi di decadimento, $x_{1/2} = \ln 2/\mu$.

Ora si definiscono il **coefficiente massico di trasferimento d'energia** μ_{tr}/ρ e **coefficiente massico di assorbimento d'energia** μ_{en}/ρ. In dosimetria, si è interessati a conoscere quanta energia viene assorbita dal mezzo attraversato dalla radiazione; per raggiungere questo obiettivo, è necessario conoscere prima quanta energia, per esempio, è stata trasferita agli elettroni secondari prodotti da una certa reazione e, poi, quanta di questa energia viene assorbita dal mezzo.

Nel caso del coefficiente di trasferimento, si scrive che

$$\frac{\mu_{\text{tr}}}{\rho} = \frac{\mu}{\rho}\frac{\langle T\rangle}{h\nu} \tag{3.9.3}$$

dove $\langle T\rangle$ rappresenta il valore di aspettazione dell'energia convertita in energia cinetica degli elettroni secondari nelle interazioni. Nel caso di più interazioni:

$$\frac{\mu_{\text{tr}}}{\rho} = \sum_i f_i \frac{\mu_i}{\rho} \tag{3.9.4}$$

dove, a seconda dell'interazione, si ha

$$f_{\text{pc}} = 1 - \frac{\delta}{h\nu} \qquad f_{\text{incoh}} = 1 - \frac{\langle h\nu'\rangle + \delta}{h\nu} \qquad f_{\text{coh}} = 0 \qquad f_{\text{pp}} 1 - \frac{2m_0c^2}{h\nu}$$

dove δ è l'energia media dei raggi X caratteristici emessi e $\langle h\nu'\rangle$ è l'energia media dei fotoni scatterati. Nella fase di rallentamento, si deve tenere anche conto del fatto che gli elettroni possono perdere energia per *bremsstrahlung*.

Quanto al coefficiente di assorbimento, questo è definito come

$$\frac{\mu_{\text{en}}}{\rho} = \sum_i (1-g_i) f_i \frac{\mu_i}{\rho} = (1-g)\frac{\mu_{\text{tr}}}{\rho} \tag{3.9.5}$$

dove g rappresenta la frazione di energia persa in processi radiativi. Tipicamente, g è

maggiore per elementi più pesanti e cresce con l'energia.

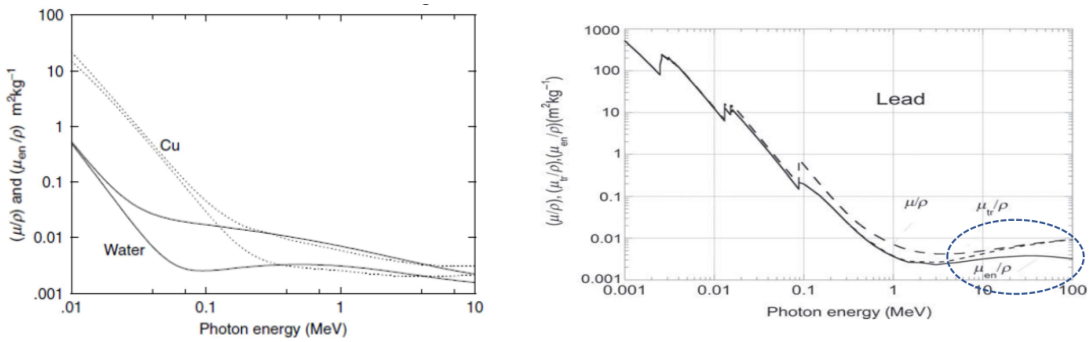


Figura 5: A sinistra, si confrontano i coefficienti di assorbimento e trasferimento per acqua e rame, mentre a destra si riportano i coefficienti massico di attenuazione lineare (linea tratteggiata), di trasferimento (linea molto tratteggiata) e di assorbimento (linea continua) per il piombo.

Si osserva come i coefficienti di trasferimento e assorbimento coincidano per energie più basse, per via del fatto che vi è prevalenza di assorbimento per effetto fotoelettrico.

4 Interazione radiazione corpuscolare – materia

Nei processi di interazione, spesso si caratterizzano le particelle tramite i parametri $\beta = v/c$ e $\gamma = 1/\sqrt{1-\beta^2}$. Questo è possibile perché $E_{\text{tot}}^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2$, da cui

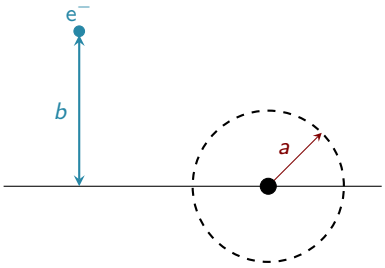
$$\beta = \frac{v}{c} = \frac{pc}{E_{\text{kin}} + m_0c^2} = \frac{\sqrt{E_{\text{kin}}^2 + 2E_{\text{kin}}m_0c^2}}{E_{\text{kin}} + m_0c^2}$$

Per esempio, un protone da 62 MeV ha un $\beta = 0.35$ e un $\gamma = 1.07$, mentre uno da 150 MeV ha $\beta = 0.51$ e $\gamma = 1.16$; elettroni da 4 MeV hanno $\beta = 0.99$ e $\gamma = 8.8$.

4.1 Interazioni di particelle pesanti con elettroni

Una *particella pesante* è una particella più pesante dell'elettrone. Le possibili interazioni sono anelastiche, elastiche o nucleari. Di seguito, si tratteranno interazioni anelastiche dovute all'**interazione coulombiana** delle particelle pesanti cariche con gli elettroni atomici.

Siano a il raggio atomico e b la distanza verticale della particella dal centro dell'atomo rispetto alla direzione parallela a quella di moto della particella e passante per il centro dell'atomo. A seconda di questi valori, si distinguono *collisioni leggere* per $b \gg a$ e *collisioni pesanti* per $b \approx a$.



In queste interazioni, la perdita di energia è legata all'interazione coulombiana: immaginando un protone in moto verso un atomo, un elettrone può passare in una shell più esterna, quindi si ha un'eccitazione, oppure lasciare completamente l'atomo, corrispondente ad una ionizzazione.

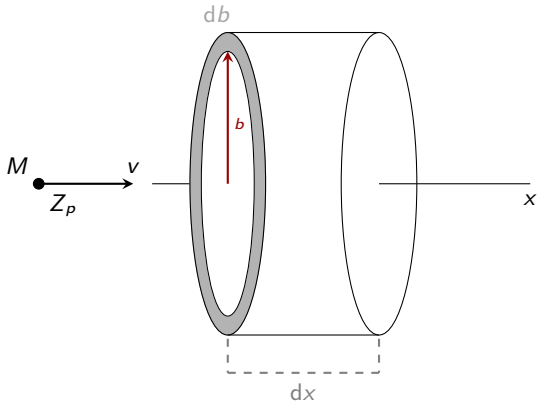
Osservazione 4.1. La **massima energia** trasferita da una particella in una singola collisione è $4Em_0/M$, dove m_0 è la massa dell'elettrone, mentre M è la massa della particella incidente; nel caso di un protone, l'energia trasferita per urto è pari a circa $1/500$ dell'energia iniziale del protone stesso.

Se nel processo, l'elettrone riceve sufficiente energia per essere lui stesso a causare ulteriori ionizzazioni, l'insieme delle particelle generate prende il nome di ***δ* ray**.

Una particella carica pesante utilizzata come proiettile, quindi, viaggia in linea praticamente retta, ma perde continuamente energia cinetica a seguito delle continue interazioni coulombiane (anelastiche) con gli elettroni atomici.

4.1.1 **Potere frenante**

Di seguito, si riporta un semplice modello, dovuto a Bohr, per calcolare l'energia trasferita agli elettroni, detta **potere frenante** del mezzo, da una particella carica. Si considera una particella pesante di massa M e numero atomico Z_p, che si muove ad una velocità v in un mezzo di numero atomico Z_T.



L'impulso $\vec{I}$ acquisito da un elettrone posto ad una distanza b, libero e considerato fermo, avrà una componente parallela e una ortogonale alla direzione di moto della particella; per motivi di simmetria, $I_{||} = 0$, mentre

$$I_\perp = \int F_\perp \,\mathrm{d}t = e \int E_\perp \,\mathrm{d}t = e \int E_\perp \frac{dt}{dx}\,\mathrm{d}x = e \int E_\perp \frac{dx}{dv} \tag{4.1.1}$$

Il campo elettrico $E_\perp$ si può calcolare tramite il teorema di Gauss:

$$\int E_\perp 2\pi b \,\mathrm{d}x = 4\pi Z_p e \implies \int E_\perp \,\mathrm{d}x = \frac{2}{b} Z_p e$$

da cui

$$I_\perp = e \int E_\perp \frac{\mathrm{d}x}{v} = \frac{2Z_p e^2}{bv} \tag{4.1.2}$$

In questo modo, la variazione di energia cinetica è data da

$$\Delta E_{\text{kin}} = \frac{I^2}{2m_e} = \frac{2Z_p^2 e^4}{m_e b^2 v^2} \tag{4.1.3}$$

Ora, il numero di elettroni contenuti in un volume $\mathrm{d}V = 2\pi b \,\mathrm{d}b \,\mathrm{d}x$ è, indicando con N_e la densità elettronica, da

$$N_e \,\mathrm{d}V = Z_T N_A \frac{2\pi b \rho \,\mathrm{d}b \,\mathrm{d}x}{A} \tag{4.1.4}$$

L'energia trasferita agli elettroni del volume $\mathrm{d}V$ sarà data, di conseguenza, da

$$-\,\mathrm{d}E(b) = \Delta E_{\text{kin}}(b) N_e \,\mathrm{d}V = \frac{4\pi Z_p^2 e^4}{m_e v^2} N_A \frac{Z_T}{A} \rho \frac{\mathrm{d}b}{b}\,\mathrm{d}x$$

perciò, integrando in b tra $b_{\min}$ e $b_{\max}$, si conclude che

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{4\pi Z_p^2 e^4}{m_e v^2} N_A \frac{Z_T}{A} \rho \ln \frac{b_{\max}}{b_{\min}} \tag{4.1.5}$$

4.1.2 **Stima di b_{min} e b_{max}**

Il tempo di interazione τ tra particella ed elettrone è $\tau \sim b/v$; tenendo conto della contrazione relativistica delle lunghezze, si ottiene la stima $\tau \sim b/(\gamma v)$. L'approssimazione di elettrone fermo è valida se la sua velocità orbitale è minore di quella della particella carica, ossia se il periodo T del suo moto è maggiore di τ:

$$b \sim \tau v\gamma \leq T v\gamma \implies b_{\text{max}} = T v\gamma = \frac{v\gamma}{\nu}$$

La frequenza media caratteristica degli elettroni orbitanti attorno all'atomo del materiale si può esprimere attraverso il *potenziale medio di ionizzazione* $\mathcal{I} = h\nu$, quindi

$$b_{\text{max}} = \frac{v\gamma h}{\mathcal{I}} \tag{4.1.6}$$

Ora si valuta b_{min}. Visto che l'elettrone non può essere localizzato con un'indeterminazione minore della sua lunghezza d'onda, espressa relativamente alla particella in avvicinamento, si può scrivere che $\lambda_{\text{rel}} \leq b$, da cui $b_{\text{min}} = h/p_{\text{rel}} = h/(m_e v_{\text{rel}}\gamma)$. Visto che si considerano elettroni fermi, si ha $v_{\text{rel}} = v$, quindi è vero che

$$b_{\text{min}} = \frac{h}{m_e v\gamma} \tag{4.1.7}$$

4.1.3 **Potere frenante e potere frenante massico**

Si può, ora, ottenere il potere frenante:

$$S \equiv -\frac{dE}{dx} = \frac{4\pi Z_p^2 e^4}{m_e v^2} N_A \frac{Z_T}{A} \rho \ln\left(\frac{m_e v^2 \gamma^2}{\mathcal{I}}\right) \tag{4.1.8}$$

Si nota che:

- dE/dx decresce con il quadrato della velocità della particella carica, mentre cresce con il quadrato del numero atomico della stessa;
- $Z_T/A \approx$ cost, per cui dE/dx dipende direttamente dalla densità del mezzo attraversato;
- l'argomento del logaritmo è una funzione che varia lentamente con l'energia della particella incidente, quindi le dipendenze rilevanti sono quelle riportate sopra.

Si definisce il potere frenante massico come

$$\frac{S}{\rho} = -\frac{1}{\rho}\frac{dE}{dx} \tag{4.1.9}$$

4.1.4 **Formulazione di Bethe-Bloch e limiti del modello**

Per particelle relativistiche, il modello di Bohr non è sufficiente ed è più corretto utilizzare la formulazione di Bethe-Bloch:

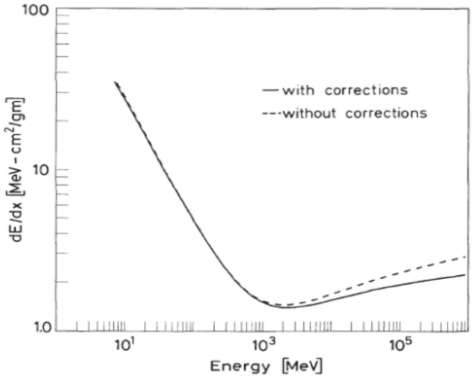
$$S = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 \frac{Z_p^2}{\beta^2} \rho \frac{Z_T}{A_T} \left[\frac{1}{2} \ln \left(\frac{2 m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 T_{\max}}{\mathcal{I}^2} \right) - \beta^2 - \frac{\delta(\beta\gamma)}{2} - \frac{C(\beta)}{Z_T} \right] \quad (4.1.10)$$

dove N_A è il numero di Avogadro, r_e e m_e sono il raggio e la massa dell'elettrone, $\mathcal{I}$ è il potenziale di ionizzazione medio del materiale e $T_{\max}$ è la massima energia trasferita da una singola collisione. Il coefficiente numerico davanti è $4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 \approx 0.3$ Mev cm^2/g, mentre:

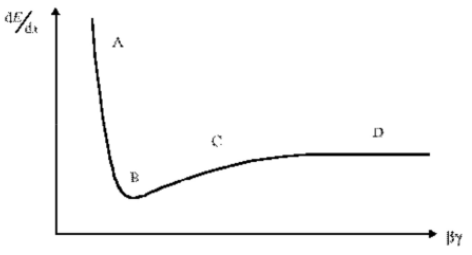
- $\delta(\beta\gamma)$ è una correzione per l'effetto densità, rilevante solo per particelle ultra-relativistiche ($\beta \approx 1$);
- $C(\beta)$ è una correzione rilevante quando la velocità della particella è confrontabile con quella orbitale degli elettroni, ma è generalmente una piccola correzione.

In immagine, si osserva come la correzione dovuta a δ sia rilevante solamente ad alte energie, cioè solo per particelle con $\beta \approx 1$.

Ad energie ultra-relativistiche, il campo elettromagnetico generato dalla particella incidente carica è tale da polarizzare il materiale, il quale genera un campo elettrico che si oppone a quello generato dalla carica; questo fa sì che ciascun elettrone venga soggetto ad un campo elettrico inferiore a quello generato dalla particella, riducendo lo stopping power.



(A) Per $0.1 < \beta\gamma < 1$, il termine $1/\beta^2$ è dominante e si osserva una rapida decrescita di dE/dx.
(B) Punto di minimo in cui $1/\beta^2$ non è più dominante; le particelle cariche con questa energia sono dette MIPs.
(C) All'aumentare di $\beta\gamma$, si ha una risalita relativistica (logaritmica.
(D) La risalita è bloccata dalla correzione alla densità.



La Bethe-Bloch permette di caratterizzare la perdita di energia con un'accuratezza di alcuni percento.

Per $0.01 < \beta\gamma < 0.05$ non esiste un modello soddisfacente; per i protoni, ad esempio, si fa riferimento alle formule empiriche di Andersen-Ziegler. Per particelle con $v \approx 0.01\,c$ (circa la velocità orbitale degli elettroni nei gusci esterni), invece, si usa il modello di Lindhard-Sharff, per cui $dE/dx \propto \beta$. Per particelle a bassissime energie, come protoni di qualche eV, infine, si verifica una cattura elettronica, quindi si ha un abbassamento della carica effettiva della particella incidente e, di conseguenza, un calo dello stopping power.

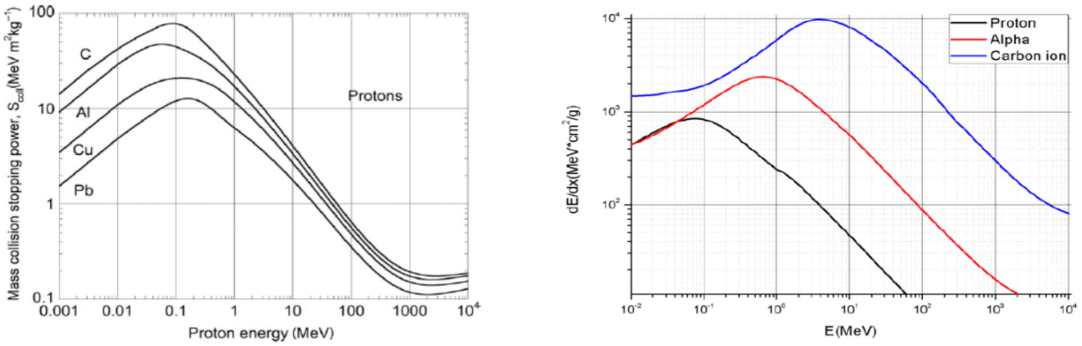
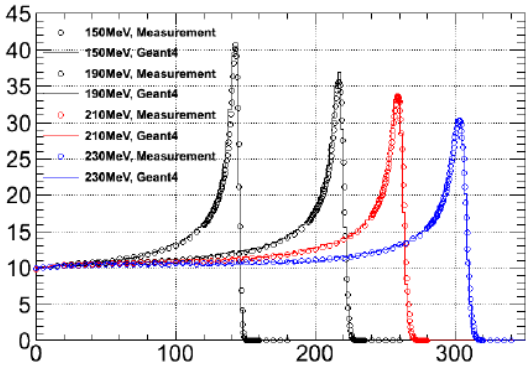


Figura 6: A sinistra, l'andamento dell'SP per protoni attraverso materiali differenti; a destra, l'SP per particelle diverse in acqua.

4.1.5 **Curva di Bragg**

La curva di Bragg mette in relazione lo stopping power con la profondità percorsa nel materiale. Come da immagine, raffigurante la curva di Bragg per protoni in acqua a diverse energie di partenza, si può osservare che, per un tratto iniziale, viene depositata un'energia praticamente costante.



Aumentando con la profondità, poco prima di arrestarsi, la particella deposita tutta la sua energia residua in una piccolissima regione del materiale, producendo un picco nel grafico: questo picco è noto come **picco di Bragg**. Questa regione concentrata è particolarmente adatta per il bombardamento di cellule tumorali: modulando opportunamente l'energia della particella è, infatti, possibile rilasciare localmente l'energia necessaria per il trattamento. A seconda della profondità che si desidera raggiungere per il trattamento, si usando particelle diverse, quindi nella *charge particle theory* si fa riferimento a

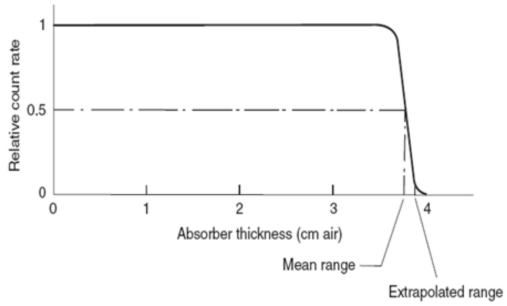
- *protoni* per profondità di $3 \div 30$ cm, con energie di $60 \div 220$ MeV;

- *ioni carbonio* per profondità di $15 \div 30$ cm, con energie di $280 \div 430$ MeV/u;
- *elettroni* per profondità < 5 cm, con energie di $4 \div 25$ MeV.

Si vede che, per nuclei, si utilizza l'energia per nucleone, in modo da confrontare più efficacemente le energie di riferimento tra specie nucleari distinte.

4.2 **Range**

Il range è definito come lo spessore necessario, di un assorbitore, perché tutte le particelle cariche di una data energia siano bloccate. Il range si può misurare sperimentalmente, o si può dedurre dallo stopping power. Visto che non esiste un range in cui tutte le particelle si fermano simultaneamente, si parla di **range medio** e **range estrapolato**.



Il range medio è quello per cui $R(I/I_0) = 50\%$, cioè quello per cui la metà delle particelle si fermano; il range estrapolato, invece, è quello relativo alla profondità in cui la caduta netta della curva si arresta.

Una stima del range si ottiene assumendo che le particelle cariche viaggino in linea perfettamente retta e che perdano continuamente energia a causa delle interazioni coulombiane con gli elettroni atomici: questa corrisponde alla **continous slowing down approximation (CSDA)**. Il range in questa approssimazione è ottenuto integrando l'inverso dello stopping power:

$$R_{\text{CSDA}} = \int_0^L \mathrm{d}x = \int_E^0 \frac{\mathrm{d}E}{dE/dx} = \int_0^E \frac{\mathrm{d}E}{dE/dx} \tag{4.2.1}$$

Nonostante sia una buona approssimazione, questo range va preso come *percorso medio* delle particelle; infatti, non solo in realtà la perdita di energia non è continua a causa della produzione di raggi δ, ma non è neanche vero che le particelle viaggiano in linea retta.

Esempio 4.1 (Range shifter). Si vuole ridurre l'energia di un fascio di protoni da 60 MeV a 50 MeV utilizzando una lastra di PMMA, cioè di $C_5O_2H_8$. L'obiettivo è calcolare lo spessore della lastra necessario per ottenere tale riduzione.

Svolgimento. Ricordando che $-\frac{dE}{dx} = \rho S_m(E)$, con S_m stopping power massico, da cui si ottiene che $\rho\,\mathrm{d}x = -\frac{\mathrm{d}E}{S_m(E)}$ e, si deve calcolare

$$\rho\Delta x = \int_{50\text{ MeV}}^{60\text{ MeV}} \frac{\mathrm{d}E}{S_m(E)}$$

Invece di svolgere l'integrale, lo si approssima a intervalli più piccoli, usando che $\rho\Delta x_i \simeq \frac{\Delta E_i}{S_m(E_i)}$. Ad esempio, si usa $\Delta E = 2$ MeV per ogni intervallino, per cui sono necessarie 10 iterazioni. Complessivamente, allora, si accumula un $\rho\Delta x = 0.889571$ g/cm^2.

MeV	S_m [MeV cm^2/g]	$\rho\Delta x_i$ [g/cm^2]
$60 \to 58$	10.63	0.188147
$58 \to 56$	10.93	0.182983
$56 \to 54$	11.24	0.177936
$54 \to 52$	11.57	0.172861
$52 \to 50$	11.93	0.167645
		0.889571

Ora si deve portare il risultato in unità di lunghezza, quindi si moltiplica per la densità $\rho = 1.18$ g/cm^3, ottenendo un $\Delta x = 7.5$ mm. ■

4.2.1 **Computazione del range-CSDA**

Il calcolo esatto del range-CSDA, però, è computazionalmente impegnativo, per cui o si ricorre ad apposito software, oppure si utilizzano leggi di scala. Riguardo quest'ultime, per valori $0.1 < \beta\gamma < 1$, il termine $1/\beta^2$ risulta dominante nello stopping power, per cui

$$S \sim \frac{1}{\beta^2}$$

In regime non-relativistico, $E_{\text{kin}} \sim v^2 \propto \beta^2$, per cui

$$S \sim \frac{1}{E}$$

Svolgendo l'integrale per ottenere il range, allora, si ricava

$$R_{\text{CSDA}} \sim E^2 \tag{4.2.2}$$

Questo evidenzia il motivo per cui, in regioni di basse energie, piccoli aumenti di energia possono produrre variazioni significative nel range.

Una valutazione approssimativa del range-CSDA può essere fatta tramite la **formula di Bragg-Kleeman**, che è applicabile nell'intervallo energetico di riferimento per la

pratica clinica ($60 \div 430$ MeV$/n$, con n numero di nucleoni). La relazione fornita è

$$R \simeq a E_{\text{kin}}^{P} \tag{4.2.3}$$

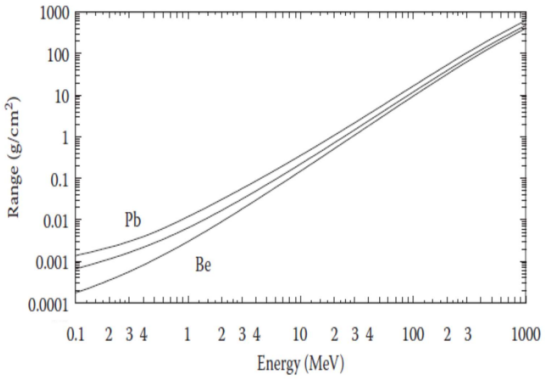
dove a è una costante adimensionale e l'esponente soddisfa $1 < P < 1.8$.

Esempio 4.2 (Uso della formula di Bragg-Kleeman). Per protoni di energie nell'intervallo $100 \div 200$ MeV in acqua, si ottiene $R \approx 0.00244\, E^{1.75}$ g/cm^2. Per particelle α emesse da radionuclidi naturali in aria (15 °C a P_{atm}), la formula restituisce $R \approx 0.318\, E^{1.5}$ cm.

Osservazione 4.2. Nell'esempio, si è prima usato il range massico, cioè diviso per la densità, mentre poi si è riportato il range geometrico, da cui la differenza nelle unità di misura.

La formula di Bragg-Kleeman permette anche, dato il range in un materiale per una particella, di ottenere il range della stessa particella in un mezzo diverso. Siano ρ_1 la densità e A_1 la massa atomica del primo mezzo, mentre ρ_2 e A_2 quelli del secondo; allora

$$\frac{R_1}{R_2} \simeq \frac{\rho_2 \sqrt{A_1}}{\rho_1 \sqrt{A_2}} \tag{4.2.4}$$



4.2.2 Particelle diverse nello stesso materiale

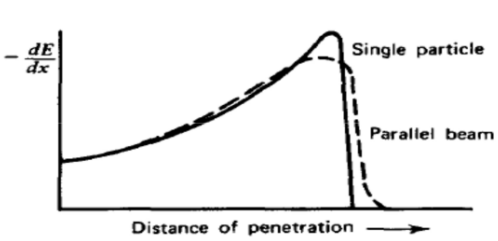
Considerando lo stesso materiale attraversato da particelle diverse, si deve tenere conto che il range dipende sia dalla velocità, sia dalla carica delle particelle. Si può ricorrere di nuovo alla legge di scala per ottenere il range. Noto, infatti, il range della prima particella R_1, di carica Z_1 e massa M_1, allora R_2 per la seconda particella di carica Z_2 e massa M_2, che viaggia alla **stessa velocità** della prima, è dato da

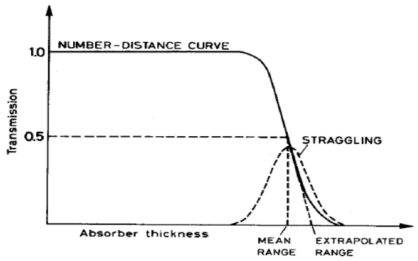
$$\frac{R_2}{R_1} \simeq \frac{M_2 Z_1^2}{M_1 Z_2^2} \tag{4.2.5}$$

4.2.3 Range straggling

La trattazione di range vista finora è relativa alla singola particella che penetra un mezzo; considerando un intero fascio, bisogna tenere conto del fatto che le particelle non perdono tutte la stessa energia in ciascuna interazione. Le fluttuazioni statistiche dell'energia rilasciata nelle varie interazioni dello ione con il mezzo producono una variazione nella lunghezza del percorso; questa fluttuazione prende il nome di **straggling longitudinale**, o *range straggling*. Una diretta conseguenza di questo fenomeno è il

fatto che il picco di Bragg del fascio possiede una larghezza finita, come evidenziato in figura.





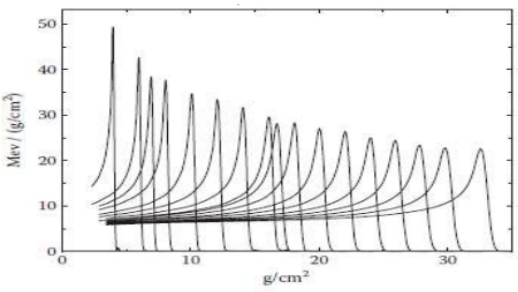
Lo straggling su svariate interazioni è una distribuzione gaussiana che, in funzione della profondità, ha la seguente forma:

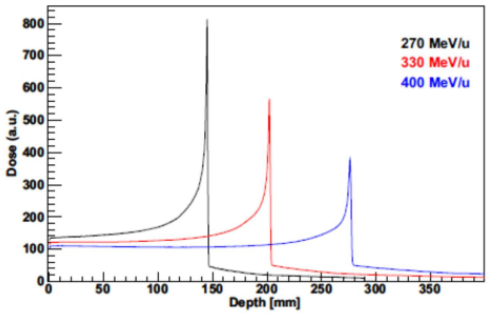
$$\frac{d\sigma_R}{dx} = 4\pi N e^4 \frac{\overline{Z}^2(x)}{\frac{d}{dx}E^2(x)} \tag{4.2.6}$$

dove N è la densità elettronica del mezzo attraversato, mentre $\overline{Z}(x)$ è la carica effettiva della particella carica[1]. Il **range straggling relativo**, che indica la dispersione statistica dei range delle varie particelle, è dato da

$$\frac{\sigma_R}{R} = \frac{1}{\sqrt{M}}\phi\left(\frac{E}{Mc^2}\right) \tag{4.2.7}$$

dove ϕ è una funzione che varia lentamente e dipende dalle caratteristiche del mezzo attraversato. Visto che σ_R/R è circa costante, i picchi di Bragg si allargano con la profondità. Nelle immagini, sono rappresentati l'energia rilasciata in acqua da protoni a sinistra e da ioni carbonio a destra, al variare della profondità, quindi dell'energia iniziale.





Considerando due particelle con lo stesso range, si può ricavare un'ulteriore legge di scala, tenendo conto del fatto che ϕ varia lentamente, pari a

$$\frac{\sigma_{R_1}}{\sigma_{R_2}} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}} \tag{4.2.8}$$

[1] Nelle varie interazioni, uno ione, per esempio di carbonio, può interagire in maniera da alterare il suo numero atomico Z, quindi si introduce $\overline{Z}$ a rappresentare la carica che effettivamente presenta al momento dell'interazione, cioè alla distanza x.

Esempio 4.3. Nel caso di protoni e ioni carbonio, in base alla legge di scala sopra, si vede che il range straggling è è 3.5 volte più piccolo di quello per i protoni.

4.3 Scattering coulombiano multiplo

Oltre all'interazione dovuta agli elettroni atomici, che producono collisioni anelastiche con conseguente perdita di energia, le particelle cariche interagiscono elettrostaticamente anche con i nuclei atomici, attraverso collisioni elastiche.

L'insieme delle collisioni elastiche subite dalle particelle cariche durante il loro transito nel mezzo produce il fenomeno dello scattering coulobmiano multiplo (MCS), il quale è responsabile dell'allargamento spaziale del fascio a seguito dell'attraversamento del mezzo. Questo allargamento nel piano di misura (MP) è descritto da una distribuzione gaussiana, alla quale è associata una deviazione standard σ_θ.

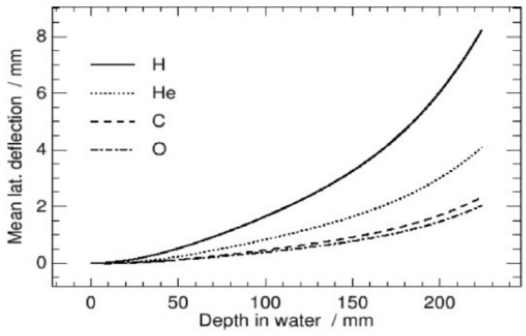
Data una particella carica con numero atomico Z_p, momento p e velocità β, la formulazione di Highland permette di calcolare la deviazione standard σ_θ dell'angolo di scattering in un mezzo omogeneo; indicando con L_{rad} la lunghezza di radiazione caratteristica del mezzo, relativa alla legge $E = E_0 e^{-x/L_{\text{rad}}}$, e con t il suo spessore massico (cioè $[t] = \text{g/cm}^2$), si ha

$$\sigma_\theta = \frac{14.1\ \text{MeV}}{\beta pc} Z_p \sqrt{\frac{t}{\rho L_{\text{rad}}}} \left[1 + 0.038 \ln\left(\frac{t}{\rho L_{\text{rad}}}\right)\right] \tag{4.3.1}$$

Dalla formula, si osservano i seguenti andamenti dello scattering laterale:

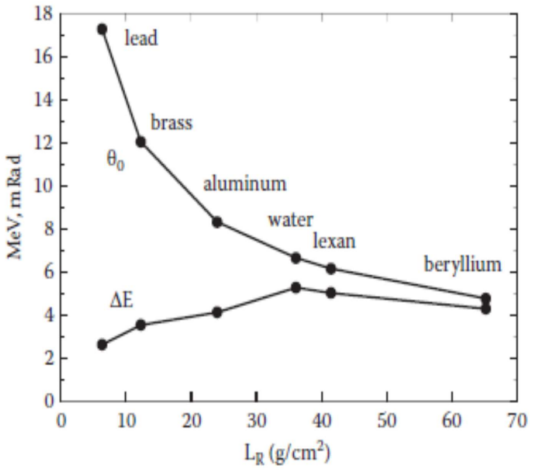
- diminuisce per particelle ad alta energia, visto che $\sigma_\theta \propto Z_p/(\beta pc)$;
- aumenta con lo spessore attraversato;
- aumenta con il numero atomico del materiale, visto che $L_{\text{rad}} \sim Z_p^{-2}$.

A parità di range, le particelle più pesanti tendono ad avere una minore deflessione laterale. Di lato, si confronta la deflessione al variare della profondità in acqua. Per protoni da 150 MeV e ioni carbonio da 285 MeV/n, scelti in modo che abbiano uguale range, si può verificare che



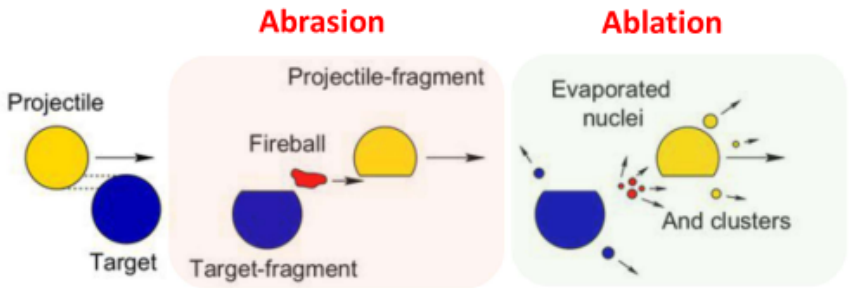
$$(\sigma_\theta)_p \approx 3(\sigma_\theta)_C$$

Di lato, si osservano angolo di scattering θ e perdita di energia ΔE per un fascio di protoni dopo aver attraversato 1 g/cm^2 di materiale attraversato, per vari materiali. Questo permette di comprendere che la scelta del materiale dipende dal fine che si vuole raggiungere: si usa il piombo se l'intento è ottenere il maggiore allargamento del fascio, con il minimo dispendio energetico; si usa il berillio se si vuole ridurre molto di più l'energia del fascio, rispetto a quanto lo si allarga.



4.4 Interazioni nucleari e libero cammino medio

Si considera, ora, il caso in cui la particella carica arriva ad interagire direttamente con il nucleo. Nell'intervallo energetico 10 MeV $< E <$ GeV/n, si considera il **modello abrasione-ablazione**:



In questo modello, si considera che la parte di proiettile e la parte di nucleo che "entrano in contatto" si elidono a formare una *fireball*; la parte di proiettile rimanente, detta *quasi-proiettile*, continua il suo cammino quasi indisturbata, mentre, similmente, il *quasi-target* risente poco della collisione, ma entrambi finiscono in uno stato eccitato a seguito dell'urto. Nella fase successiva, cioè quella dell'ablazione, si osserva la formazione di frammenti per transizione agli stati fondamentali: dalla fireball, si formano frammenti meno eccitati, che decadono per multi-frammentazione; i frammenti del proiettile proseguono in avanti, seguendo circa la stesa direzione del proiettile; i frammenti del target, invece, vengono emessi quasi isotropicamente.

Una parametrizzazione dell'interazione nucleare è quella **geometria**, ottenuta immaginando i nuclei come *sfere di raggio a*. La sezione d'urto è ottenuta dalla differenza tra la σ_{tot} e la σ_{el} (sezione d'urto elastica); imponendo, quindi, che tale interazione avvenga per contatto della carica con il nucleo su cui incide, la sezione d'urto geometria

dovrà essere della forma

$$\sigma_R = \sigma_{\text{tot}} - \sigma_{\text{el}} = \pi(a_p + a_t)^2 \tag{4.4.1}$$

dove a_p è il raggio della carica, mentre a_t è quello del target. Visto che il raggio atomico è dato da $a = r_0 A^{1/3} - b$ (con b che tiene conto dell'eventuale overlapping tra le due particelle), si ha

$$\sigma_R = \pi r_0^2 \left(A_p^{1/3} + A_t^{1/3} - b\right)^2 \tag{4.4.2}$$

Questa formulazione, detta **formulazione di Bradt-Peters**, è adeguata per $E > 1.5$ GeV$/n$; per energie inferiori, è necessario adattarla opportunamente.

Per interazioni protone-nucleo con $E_p > 200$ MeV, per esempio, la formula può essere parametrizzata come

$$\sigma_R = 53 \cdot A_t^{2/3} \text{ mb} \tag{4.4.3}$$

Per protoni di energia inferiore, invece, è necessario ricorrere ad una diversa parametrizzazione:

$$\sigma_R(E_p) = \sigma_0 f(E_p, Z_t) \tag{4.4.4}$$

con

$$\sigma_0 = \pi r_0^2 \left[1 + A_t^{1/3} - b_0 \left(1 + A_t^{-1/3}\right)\right]^2 , \; b_0 = 2.247 - 0.915 \left(1 + A_t^{-1/3}\right)$$

e $f(E_p, Z_t)$ funzione di parametrizzazione, la cui espressione dipende dal target e dal range energetico dei proiettili.

La probabilità che non vi sia interazione nel tratto x, $P(x)$, è data da

$$P(x) = e^{-x/\lambda} = e^{-xn\sigma} \tag{4.4.5}$$

con λ libero cammino medio e n densità dei centri di interazione.

Esempio 4.4. Calcolare la probabilità, per protoni con $E > 200$ MeV in acqua, di avere una reazione nucleare.

Svolgimento. Si ha $\sigma_R = 53 A_T^{2/3}$ mb e $P(x) = e^{-x/\lambda_{\text{int}}}$, con $\lambda_{\text{int}} = \frac{1}{n\sigma_R} = \frac{A_t^{1/3}}{53 \rho N_A}$, dove $n = \rho N_A / A$. Inserendo i valori, $\lambda_{\text{int}} - 82.4$ cm. Ne segue che, in 1 cm, si ha $e^{-1/82.4} = 0.99$, cioè soltanto l'1% dei protoni interagisce nuclearmente. In 20 cm di acqua, corrispondente ad un tipico spessore di trattamento, il 20% dei protoni va incontro ad interazione nucleare, senza arrivare al picco di Bragg. ■

4.5 Interazione delle particelle cariche leggere con la materia

Un elettrone (o una particella leggera in generale), rispetto ad una particella carica pesante, perde energia anche tramite processi radiativi; inoltre, mentre una particella

carica segue percorsi tendenzialmente rettilinei, un elettrone produce traiettorie molto più complesse mentre rallenta. Per questa ragione in particolare, la profondità di penetrazione e la lunghezza del percorso effettivo possono essere molto diverse. Nel calcolare lo stopping power, è necessario tenere conto di entrambi questi contributi, motivo per cui si scrive

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{tot}} = \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{coll}} + \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{rad}} \tag{4.5.1}$$

Per quanto riguarda il contributo collisionale, l'equazione di Bethe-Bloch va corretta per tenere conto del fatto che l'elettrone è una particella sensibilmente più leggera:

$$-\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{coll}} = 4\pi N_A r_e^2 m_e c^2 \rho \frac{Z_T}{A_T}\frac{1}{\beta^2}\left[\ln\left(\frac{\tau^2(\tau+2)}{2\left(\mathcal{I}/m_e c^2\right)^2}\right) + F(\tau) - \delta(\beta\gamma) - 2\frac{C(\beta)}{Z_T}\right] \tag{4.5.2}$$

Qui, τ è l'energia cinetica della particella carica leggera per unità di $m_e c^2$, ossia $\tau = E_{\text{kin}}/m_e c^2$, mentre

$$F(\tau) = \begin{cases} 1 - \beta^2 + \dfrac{\tau^2/8 - (2\tau+2)\ln 2}{(\tau+1)^2} & \text{, per elettroni} \\ 2\ln 2 - \dfrac{\beta^2}{12}\left(23 + \dfrac{14}{\tau+2} + \dfrac{10}{(\tau+2)^2} + \dfrac{4}{(\tau+2)^3}\right) & \text{, per positroni} \end{cases}$$

dove la differenza delle due espressioni è legata al fatto che, avendo una carica opposta, il positrone interagirà in maniera differente con i nuclei.

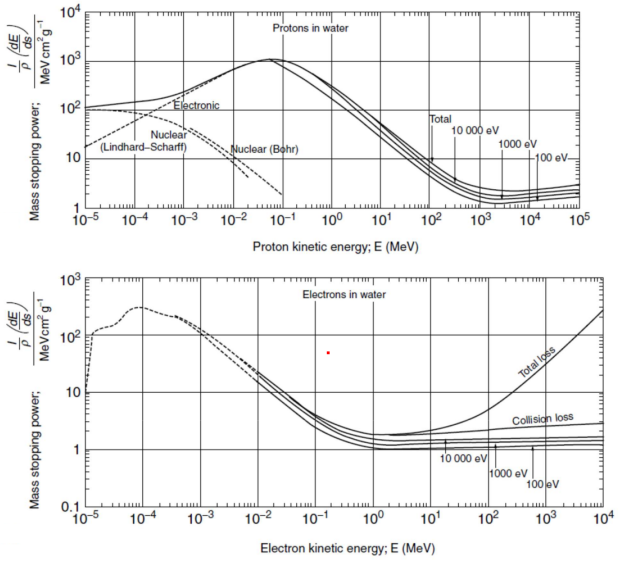


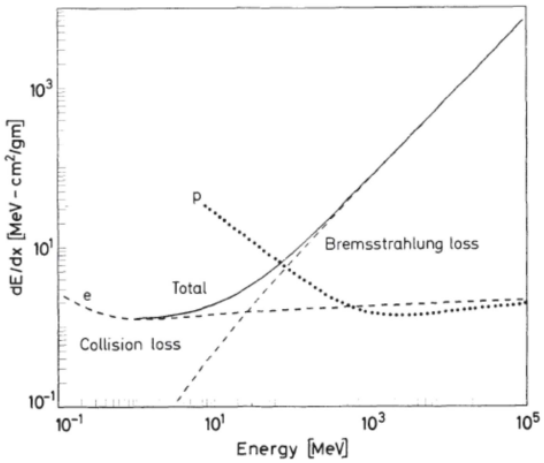
Figura 7: Si mettono a confronto gli stopping power di protone ed elettrone in acqua, evidenziando i contributi di ciascuno. Si nota, nel caso dell'elettrone, che ad alte energie la perdita inizia ad essere dominata dallo stopping power radiativo, dovuto alla bremsstrahlung.

Quanto alla perdita di energia per irraggiamento, invece, si ha la formula

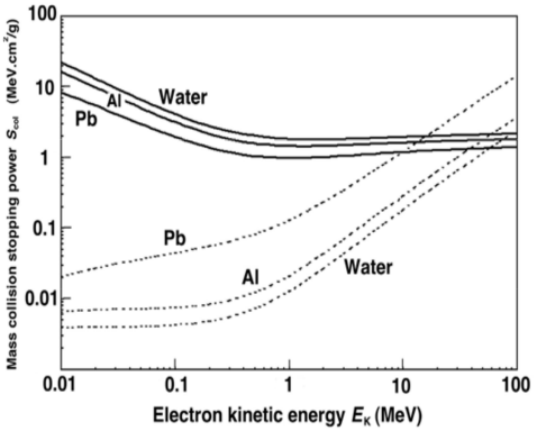
$$-\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{rad}} = \frac{e^4 N_A \rho E_{\text{kin}} Z_T (Z_T+1)}{137 A_T m_e^2 c^4}\left[4\ln\left(\frac{2E_{\text{kin}}}{m_e c^2}\right) - \frac{4}{3}\right] \tag{4.5.3}$$

In figura, si osserva la composizione dello stopping power totale, per un elettrone in rame, e le singole componenti collisionale e radiativa; la curva in puntini, invece, rappresenta lo stopping power di un protone nello stesso mezzo. Si evidenziano gli andamenti del contributo radiativo e di quello collisionale, che risultano essere

$$-\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{c}} \sim \ln E \qquad -\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{r}} \sim E$$



In questo altro grafico, invece, si riportano lo stopping power massico, collissionale in linee continue e radiativo in tratteggiato, per elettroni in acqua, alluminio e piombo, al variare dell'energia cinetica degli elettroni.



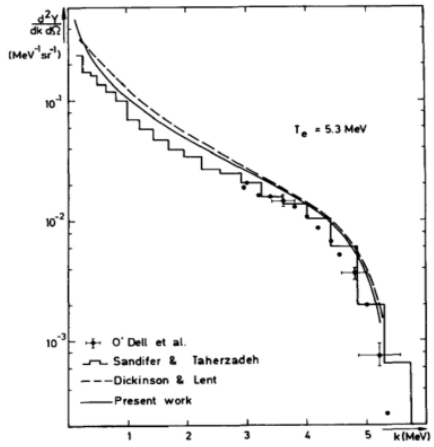
Per stimare l'energia persa a seguito di irraggiamento, è possibile utilizzare la formula empirica

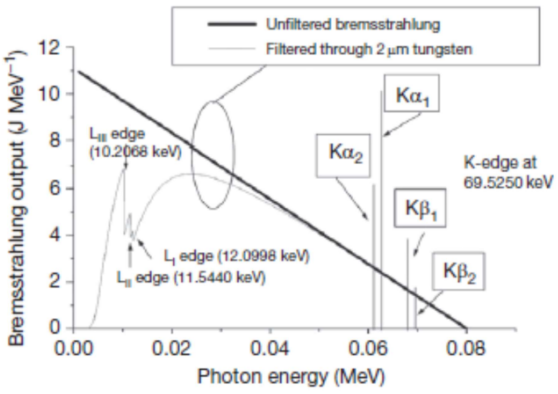
$$f_{\text{br}} = \frac{ZE_0\,[\text{MeV}]}{3000} \tag{4.5.4}$$

Per esempio, nel caso del piombo per elettroni da 1.71 MeV, si ottiene $f_{\text{br}} = 0.047$; visto che l'energia iniziale è pari a 1710 keV, si ottiene un'energia persa per canale radiativo pari a $1710 \cdot 0.047 = 80.4$ keV.

Elettroni con energia cinetica E_{kin} emettono fotoni di bremsstrahlung con energia compresa tra 0 e E_{kin}, ma la distribuzione in energia di tali fotoni è massima per le energie più basse, decrescendo fortemente per energie maggiori. Un'elevata presenza di fotoni a basse energie può solamente aumentare la dose trasferita al paziente, senza raggiungere il rivelatore e venire assorbita dagli strati superficiali; per questo motivo, in diagnostica, si è soliti usare appositi filtri per schermare fotoni di bassa energia e, a seconda del materiale, usarli per rafforzare il fascio utile. Nel caso del tungsteno

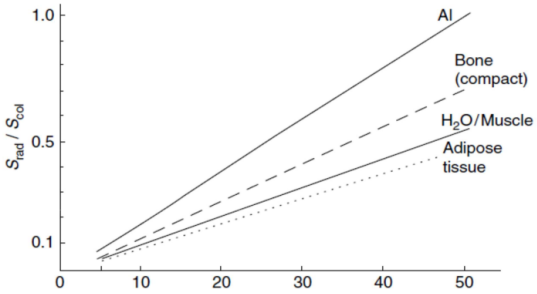
riportato nel grafico a destra, si vede che lo spettro filtrato rappresenta una minore concentrazione di fotoni nella parte iniziale dello spettro, ma presenta le righe caratteristiche dei raggi X del tungsteno: il materiale assorbe fotoni, portando la formazione di lacune, colmate poi da transizioni verso il livello K.





Al crescere dell'energia cinetica degli elettroni, quindi, lo stopping power legato al contributo radiativo diventa via via più dominante; per questa ragione si definisce un valore di energia critica, caratteristica del materiale, per cui si ha

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_c = \left(\frac{dE}{dx}\right)_r$$



Per calcolare questo valore di energia critica, si può usare la seguente legge empirica:

$$E_{\text{crit}} = \frac{800\ \text{MeV}}{Z + 1.2} \tag{4.5.5}$$

Un'altra grandezza rilevante è la **lunghezza di radiazione** di un materiale; questa è la lunghezza media, in centimetri, necessaria per ridurre l'energia dell'elettrone che lo attraversa di un fattore $1/e$ del valore iniziale *solo tramite processi radiativi*. Il contributo relativo allo stopping power dell'elettrone si può esprimere tramite la legge

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{rad}} = \frac{E}{X_0} \implies E(x) = E(0)e^{-x/X_0} \tag{4.5.6}$$

dove

$$X \simeq \frac{A}{4\alpha N_A Z_T^2 \rho r_0^2 \ln\left(183\, Z^{-1/3}\right)}$$

mentre r_0 è il raggio classico dell'elettrone e α è la costante di struttura fine.

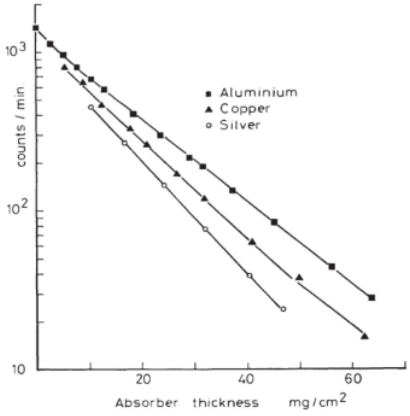
Per via della loro massa, quindi, gli elettroni perdono energia con un rateo molto più basso rispetto ad altre particelle cariche e tendono ad essere deviate più facilmente,

percorrendo tratti irregolari. Una parametrizzazione del range massico percorso dalle particelle β è dovuto a Katz e Penfold:

$$R_m = \begin{cases} 0.412\, E_\beta^{1.265-0.0954 \ln E_\beta} & , \ 0.01 < E_\beta \leq 2.5 \text{ MeV} \\ 0.530 E_\beta - 0.106 & , \ E_\beta > 2.5 \text{ MeV} \end{cases} \tag{4.5.7}$$

Le particelle trattate finora sono state tutte assunte ad una certa energia, ma nella pratica clinica, non avendo a disposizione acceleratori di particelle, si utilizzano delle sorgenti che emettono raggi β; il problema di questo metodo è che queste sorgenti hanno uno spettro di emissione continuo.

Per esempio, una possibile sorgente è il tungsteno-185, che produce particelle β con energia massima di 0.43 MeV; questo, in vari materiali, mostra un intensità del fascio emesso con andamenti nel seguente grafico. Da questo, si vede che, in scala semi-logaritmica, l'intensità decresce linearmente.

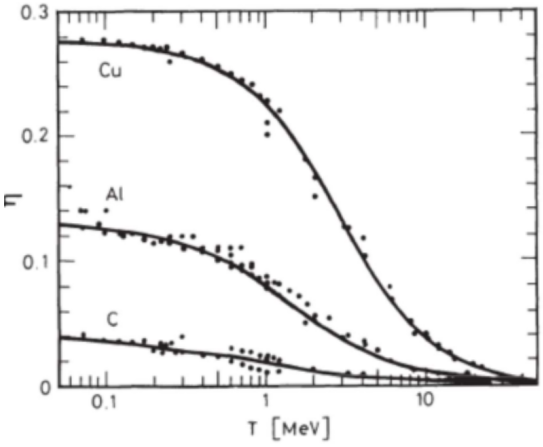


Questo motiva la seguente approssimazione: l'intensità di un fascio di elettroni che passa attraverso un materiale di spessore massico t e con coefficiente di attenuazione $\beta\ \mu$ è dato da

$$I \simeq I_0 e^{-\mu t} \tag{4.5.8}$$

Questa è un'approssimazione per via del fatto che gli elettroni possono essere facilmente diffusi via dal fascio.

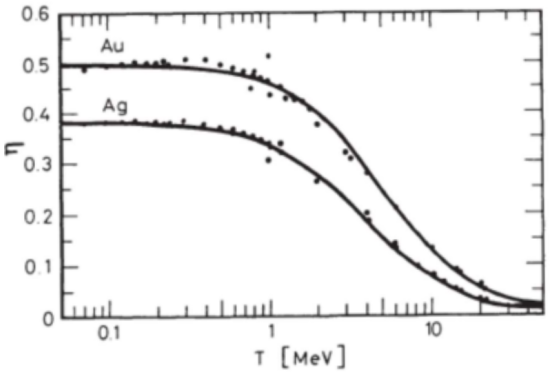
A seguito della loro tendenza ad essere diffusi molto facilmente, gli elettroni possono trovarsi ad essere **backscatterati**, tornando, quindi, indietro verso la sorgente. Questa è una caratteristica che dipende molto sia dal materiale, sia dall'energia iniziale della particella. In questo modo, oltre agli elettroni assorbiti dal materiale e a quelli che lo attraversano tutto, si tiene conto anche di quelli che potenzialmente tonano indietro.



Questo viene fatto introducendo il coefficiente di backscattering

$$\eta = \frac{\text{numero elettroni back-scatterati}}{\text{numero di elettroni incidenti}}$$

Per elettroni non collimati su un materiale ad alto Z, come lo ioduro di sodio NaI, anche l'80% di essi può essere riflesso.



5 Radiobiologia

Le attuali conoscenze in tema di effetti delle radiazioni sull'uomo sono tutte basate su dati raccolti da:

- incidenti, come Chernobyl, o Fukushima;
- studi epidemiologici effettuati sui sopravvissuti al bombardamento di Hiroshima e Nagasaki;
- studi sulle popolazioni esposte a esplosioni nucleari per scopi militari;
- studi su animali da laboratorio.

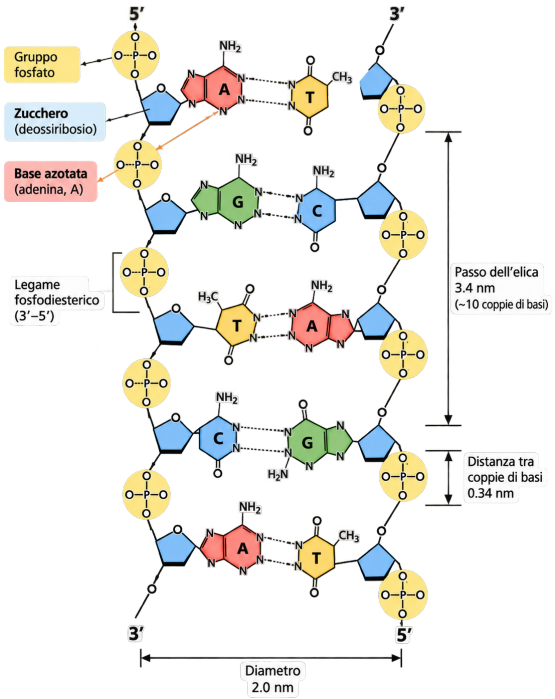
Lo stato attuale delle conoscenze nel campo permette di avere un'ottima documentazione sugli effetti da un'esposizione acuta (cioè di breve durata) ad alte dosi, mentre non si hanno conoscenze solide per quanto riguarda:

- dosi acute non troppo elevate e non ripetute;
- dosi acute basse e ripetute occasionalmente;
- bassissime dosi croniche.

5.1 Interazioni tra radiazione e sistemi biologici

5.1.1 Struttura del DNA

Il DNA è una struttura a doppia elica molto lunga, dell'ordine di metri, ma molto fina, dell'ordine di qualche nanometro, impacchettata nel nucleo di ogni cellula, cioè in uno spazio dell'ordine della decina di micron. Questa macromolecola è composta da due filamenti, a loro volta ottenuti come sequenza di nucleotidi; ciascun nucleotide è formato, in ordine da sinistra, da un *fosfato*, da uno *zucchero* (*desossiribosio*) e da una *base* (*timina, citosina, adenina, guanina)*. I due filamenti sono connessi tramite legami a idrogeno tra le basi; le possibili connessioni fra queste sono *timina-adenina* e *guanina-citosina*.



5.1.2 **Effetti radiobiologici**

A seguito dell'esposizione a radiazioni, si riporta la seguente tabella a elencare le scale temporali su cui se ne verificano gli effetti. Le conseguenze che seguono lo stadio fisi-

Tempo	Evento	Effetto
0	Irradiazione	
10^{-18} s	Fisico	Ionizzazione/Eccitazione
10^{-4} s	Chimico elementare	Formazione di radicali liberi Effetti molecolari
Secondi	Biochimico	Rottura e formazione di nuovi legami molecolari Degradazione, reticolazione e formazione di polimeri
Minuti	Biochimico su macromolecole ad elevata dignità funzionale	Danni a DNA, enzimi e proteine funzionali
Ore/giorni	Mutazioni geniche Inibizione miotica Attivazione polimerasica	Alterazioni fenotipiche o genotipiche Morte cellulare Riparazione dei danni
Anni	Espressione delle mutazioni somatiche o geniche	Tumori radioindotti Malattie ereditarie

co degli effetti si basano principalmente sulla formazione di **radicali liberi**, cioè atomi o molecole estremamente reattivi per via della presenza di uno o più elettroni spaiati, o altri prodotti in grado di alterare i legami negli stadi successivi. Un esempio particolarmente rilevante ed importante è quello della **radiolisi dell'acqua**:

$$\begin{aligned} h\nu + H_2O &\longrightarrow H_2O^+ + e^- \\ e^- + H_2O &\longrightarrow H_2O^- \\ H_2O^+ &\longrightarrow H^+ + OH^\circ \\ H_2O^- &\longrightarrow H^\circ + OH^- \\ &\vdots \end{aligned} \tag{5.1.1}$$

I radicali liberi sono indicati con il simbolo $^\circ$ e sono i principali responsabili del danno biologico da radiazione ionizzante.

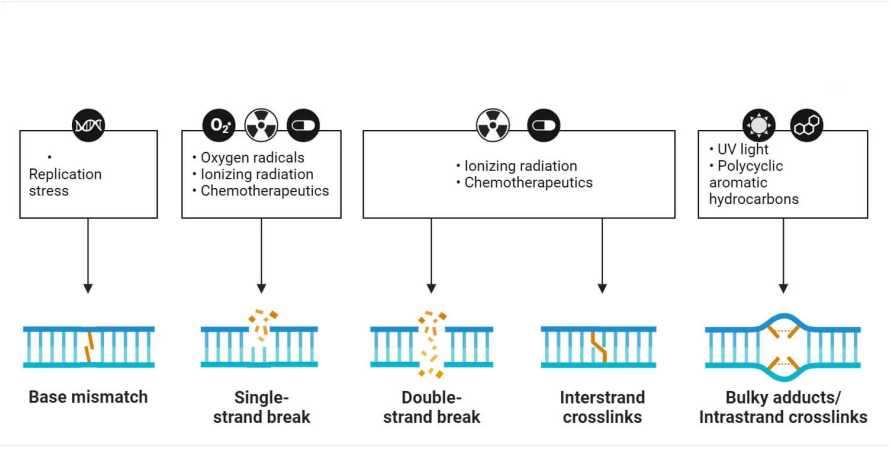
L'interazione della radiazione ionizzante con la materia biologica può provocare danni tramite un'**azione diretta**, oppure tramite un'**azione indiretta**.

- *Azione indiretta:* questa coinvolge l'interazione della radiazione con molecole di acqua presenti nella cellula, con conseguente produzione delle specie reattive

dell'ossigeno (ROS), tra cui, per esempio, il radicale OH°. Queste ROS si legano a molecole biologiche, inducendo la rottura di legami e la conseguente formazione di legami anomali, risultando nell'alterazione della struttura della molecola e nell'alterazione delle sue funzioni a seguito del danno.

- *Azione diretta:* questa coinvolge un'interazione diretta con il DNA, che può risultare nella rottura di un singolo filamento (*single strand break*), o di entrambi i filamenti (double strand break) per effetto di una singola traccia, oppure di due contemporanee.

Il DNA rappresenta il bersaglio più sensibile alle radiazioni: la sua struttura estremamente complessa comporta una difficoltà altrettanto elevata nel conseguire una corretta riparazione del danno. Gli effetti di queste azioni sul DNA possono manifestarsi in diversi tipi di alterazioni, riportate nella seguente immagine.



5.2 **Frazione di sopravvivenza cellulare**

Per quanto detto, quindi, è importante comprendere il danno corrispondente all'esposizione a radiazioni, in modo da quantificare gli effetti e valutarne la gravità. A questo proposito, si introduce il concetto di **frazione di sopravvivenza cellulare**.

Si dice che una cellula ha **capacità clonogeniche** se, posta in condizioni opportune, è in grado di clonarsi fino a creare una colonia di sue discendenti. Tenendo in considerazione questo tipo di cellule, si valuta l'impatto delle radiazioni in base a come influenzano le capacità clonogeniche delle cellule con cui interagiscono. L'idea è di piantare un certo numero di cellule in un terreno opportuno e studiarne la *frazione sopravvivente*, ossia il rapporto tra il numero di colonie prodotte e il numero di celle seminate.

Osservazione 5.1. Aumentando la dose trasmessa dalle radiazioni alla coltura, è necessario tenere in considerazione che le sopravvissute devono essere presenti in un

numero statisticamente significativo; per questo motivo, nei risultati di seguito, si noterà un aumento delle cellule impiantate inizialmente con l'aumento della dose trasferita.

Inizialmente, è necessario valutare l'**efficienza di placcatura**, ossia la tendenza a mantenere le capacità clonogeniche nelle generazioni successive, in quanto questo fattore è collegato ai fattori in cui vengono poste. Si misurerà, successivamente, dopo un'incubazione di 1/2 settimane, la percentuale di cellule presenti sul numero totale coltivato, pesato con l'efficienza di placcatura; in questo modo, la frazione sopravvivente è definita come

$$S = \frac{\text{n. colonie presenti}}{\text{n. cellule seminate} \cdot \text{eff. di placcatura}} \tag{5.2.1}$$

Numero di cellule	Dose	Numero di colonie dopo incubazione	Efficienza di placcatura	Frazione sopravvivente
100	0 Gy	90	0.9	–
400	2 Gy	72	–	0.2
1000	4 Gy	36	–	0.04
10000	6 Gy	45	–	0.005

Per esempio, nel caso di 2 Gy, si ha $S = \frac{72}{400 \cdot 0.9} = 0.2$. Per legare la frazione sopravvivente alla dose trasferita, si possono utilizzare due modelli: uno lineare e uno lineare quadratico. Nel primo caso, si considera

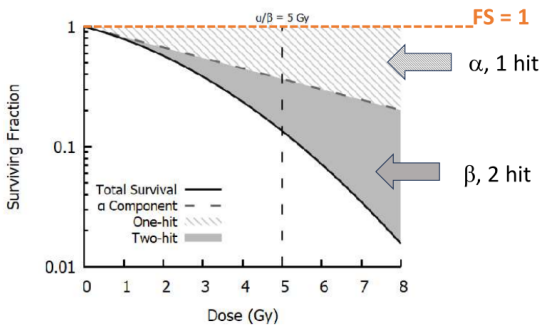
$$S = e^{-\alpha D} = e^{-D/D_0} \tag{5.2.2}$$

dove D_0 è la dose a cui il 37% ($\approx 1/e$) delle cellule conserva capacità clonogeniche. Si parla di modello lineare perché in scala semi-logaritmica, questo modello è una retta.

Nel modello lineare quadratico, invece, si avrà una forma del tipo

$$S = e^{-\alpha D - \beta D^2} \tag{5.2.3}$$

dove il parametro α tiene conto degli eventi one-hit, mentre il parametro β tiene conto degli eventi two-hit.

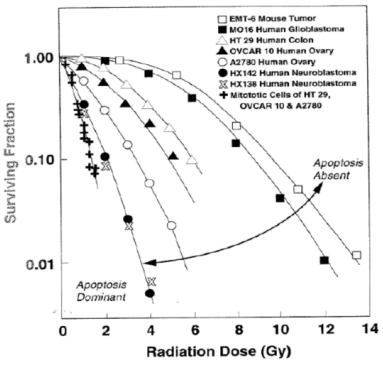


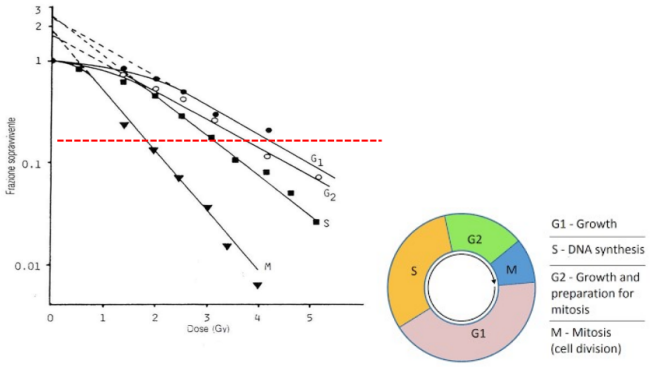
Il rapporto α/β [Gy] indica la dose in cui si osserva uguale letalità per danno singolo e per somma di subletali[1]: se α/β è maggiore, gli eventi one-hit sono rilevanti anche a

[1] Gli eventi two-hit, o subletali, sono interazioni non direttamente dannose singolarmente, ma che sommate costituiscono danni rilevanti. Visto che la probabilità di due interazioni indipendenti va come il prodotto delle loro probabilità, si ottiene il termine quadratico.

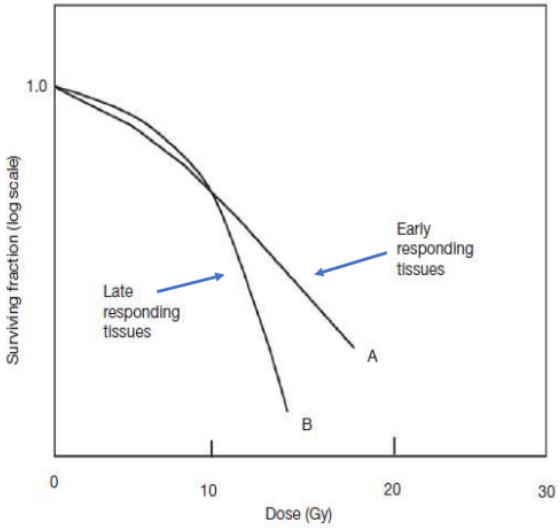
dosi più alte; altrimenti, diventano più rilevanti rapidamente gli eventi two-hit.

Gli andamenti della frazione variano al variare del tipo di linea cellulare considerata (grafico a sinistra), ma è anche molto importante considerare lo stadio evolutivo delle cellule nella coltura, come evidenziato dal grafico a destra.





Si differenziano i tessuti in *late responding* e *early responding*. I primi sono quelli a bassa attività replicativa, come il midollo spinale, l'osso, la cartilagine, e sono caratterizzati da un bassi α/β; in questa categoria, rientrano anche i *tessuti sani*. I secondi, invece, sono quelli ad elevata attività replicativa, come la cute, le mucose, l'epitelio intestinale, o il midollo osseo, e sono caratterizzati da elevati α/β; in questa categoria, rientrano i *tessuti neoplastici*.

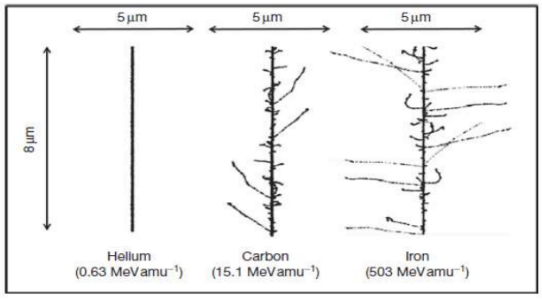


5.2.1 Il *linear energy transfer* (LET)

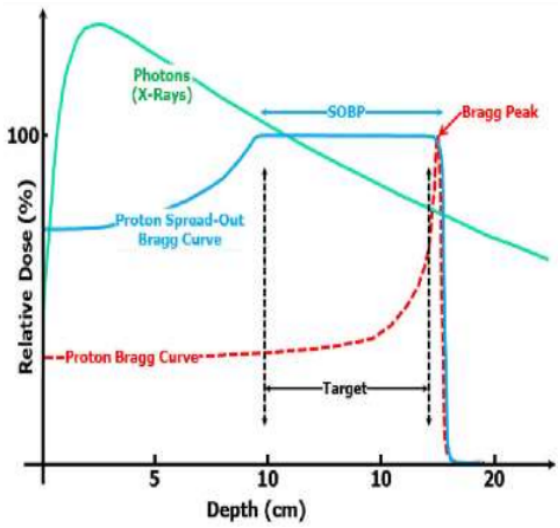
Il LET è definito come

$$\text{LET} = \frac{dE}{dx}\,[\text{keV}/\mu\text{m}] \tag{5.2.4}$$

In figura, è riportata una simulazione degli elettroni rilasciati in acqua al variare delle particelle che la attraversano. Si vede, per esempio, che l'elio ha una distribuzione concentrata sulla traiettoria percorsa, mentre le distribuzioni di carbonio e, ancor di più, di ferro influenzano molto anche la zona circostante.



Non è solo la dose rilasciata complessivamente ad essere rilevante, quindi, ma anche il profilo del rilascio: l'utilizzo di raggi X, o di particelle cariche, per esempio, coinvolge profili qualitativamente completamente diversi, come evidenziato in figura. È necessario effettuare le dovute simulazioni per comprendere quale trattamento è più opportuno e come modificarlo: con l'utilizzo di appositi materiali, per esempio, è possibile modificare la profondità del picco di Bragg nel caso di particelle cariche.



5.2.2 **Efficacia biologica relativa (RBE)**

Utilizzando la frazione di sopravvivenza cellulare, si possono mettere a confronto le dosi di due proiettili differenti a parità del danno biologico causato. Come riferimento standard, si è soliti prendere la dose dei raggi X, indicata con D_γ; in questo modo, si definisce l'efficacia biologica relativa come

$$\mathrm{RBE} = \left.\frac{D_\gamma}{D_{\text{test}}}\right|_{\text{isoeffect}} \tag{5.2.5}$$

In questo modo, si può passare da dose fisica a dose biologica moltiplicando per l'RBE. Nel caso della protonterapia, per esempio, si è soliti fissare l'RBE con i protoni per questioni di precauzione a 1.1; in generale, ad ogni particella proiettile si fa corrispondere il suo RBE.

Studiando l'andamento dell'RBE con il LET, si osserva una curva che sale con l'aumentare del let in maniera molto lenta, andamento che distingue la fase di *basso LET*, e inizia a salire molto rapidamente, nella fase di *alto LET*, fino a un punto di massimo; in questo punto, si raggiunge la regione di **overkill**: la quantità di energia depositata in una cellula da una singola particella è superiore alla quantità richiesta per uccidere la cellula stessa.

